

Темы курса:
1) Логика высказываний
2) Исчисление высказываний
3) Логика предикатов
4) Исчисление предикатов
5*) Неклассические логики
----- зачёт
6) Продвинутая теория множеств (а базовая - в ОКТЧ)
7) Теория алгоритмов
8) Формальная арифметика (включая теорему Гёделя о неполноте)
9) Лямбда-исчисление
----- экзамен (3 из 10 балла даются за к/р в семестре)

Даниил Владимирович Мусатов
musatych@gmail.com
TG: musatych, diht_logic

Литература:
Верещагин, Шень: 1. Начала теории множеств
2. Языки и исчисления
3. Вычислимые функции
Булос, Джефри "Вычислимость и логика"
Клини "Математическая логика"
Ben-Ari "Mathematical logic for computer science"
Смаллиан
Лавров, Максимова "Задачник"

Основы теории формальных языков

Символ — любой знак
Алфавит — любое непустое конечное множество символов
Слово (строка) — конечная последовательность (кортеж) символов из фиксированного алфавита
Язык — произвольное множество слов

Операции над словами :
1) Конкатенация (приписывание одного слова к другому)
Обозначение : $u \cdot v$ или uv
2) Обращение (записывание символов в обратном порядке)
 u^R

Свойства :
Ассоциативность : $u \cdot (v \cdot w) = (u \cdot v) \cdot w$
Коммутативности может не быть : $u \cdot v \neq v \cdot u$
Есть пустое слово (ε)
 $\varepsilon \cdot u = u \cdot \varepsilon = u$
 $(u^R)^R = u$
 $(u \cdot v)^R = v^R \cdot u^R$

Отношения на словах :
 $u \sqsubseteq v$ — префикс (начало), $\exists w \ v = u \cdot w$
 $u \sqsupseteq v$ — суффикс (конец), $\exists w \ v = w \cdot u$
 $u \sqsubseteq\sqsubseteq v$ — подслово, $\exists w, x \ v = w \cdot u \cdot x$
 $u \subset v$ — подпоследовательность

Свойства отношений
1) Рефлексивность : $u \sqsubseteq u$
2) Антисимметричность : $u \sqsubseteq v, v \sqsubseteq u \Rightarrow u = v$
3) Транзитивность : $u \sqsubseteq v, v \sqsubseteq w \Rightarrow u \sqsubseteq w$
4) Экв. опр. : $u \sqsubseteq\sqsubseteq v \Leftrightarrow \exists w \ (u \sqsupseteq w, w \sqsubseteq v)$
(подслово — это суффикс префикса, и наоборот)

Операции над языками :
1) Теоретико – множественные ($A \cup B, A \cap B, \dots$)
2) Конкатенация языков
 $A \cdot B = \{u \cdot v \mid u \in A, v \in B\}$
Пример : $A = \{0,01\}, B = \{0,10\}, A \cdot B = \{00, 010, 0110\}$
3) Степень : $A^n = A \cdot \dots \cdot A$ (n раз)
4) Итерация (звезда Клини) : $A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$
5) Плюс Клини : $A^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} A^n$

Свойства степени :
 $A^n \cdot A^m = A^{n+m}$
 $(A^n)^m = A^{nm}$
 $A^n = A^{n+0} = A^n \cdot A^0$, т.е.
 A^0 — такой X , что $B \cdot X = B$
Может, $X = \emptyset$? Нет, $B \cdot \emptyset = \emptyset$
На самом деле $X = \{\varepsilon\}$
Таким образом, $A^0 = \{\varepsilon\}$
 $A^* = A^+ \cup \{\varepsilon\}$

Язык логики высказываний :
алфавит :
* Символы переменных $p, q, r, p_1, \dots$
* Символы логических операций : $\wedge$ — конъюнкция, $\vee$ — дизъюнкция, $\rightarrow$ — импликация, $\neg$ — отрицание
* Служебные символы : скобки ()
В следующий раз обсудим, как из символов составлять слова(формулы), и как их интерпретировать
В частности, докажем теорему об однозначном разборе: каждая формула интерпретируется од

Булевы функции и пропозициональные формулы

Булева функция от n аргументов — это функция $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

Таблицы истинности

p	q	$f(p,q)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

"Зоопарк" булевых функций :

Если аргументов n штук, то наборов аргументов $\{0,1\}^n - 2^n$ штук

Функций от n аргументов — 2^{2^n} штук (2^n наборов, для каждого 2 варианта значения)

$n = 0$

$\{0,1\}^0 = \{\emptyset\}$, 2 функции :

тождественная истина и тождественная ложь

Обозначения : 0 и 1, *True* и *False*, $\top$ и $\perp$ и т.д.

Общий принцип : функция от 0 аргументов это константа

$n = 1$

$\{0,1\}^1 = \{0,1\}$, 4 функции :

2 константы, тождественная функция $id(x) = x$ и отрицание $\neg 0 = 1, \neg 1 = 0$

$n = 2$

$2^{2^2} = 16$ функций

2 константы, 2 проектора $pr_1(p,q) = p, pr_2(p,q) = q$, 2 отрицания проектора

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Конъюнкция $p \wedge q$ — логическое "и"

$1 \wedge 1 = 1$, иначе 0

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Дизъюнкция $p \vee q$ — логическое "или"

$0 \vee 0 = 0$, иначе 1

Импликация $p \rightarrow q$

"Из p следует q "

$1 \rightarrow 0 = 0$, иначе 1

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Почему импликация так устроена?

$x > 10 \Rightarrow x > 5$

$x = 12 \quad 1 \rightarrow 1$

$x = 2 \quad 0 \rightarrow 0$

$x = 7 \quad 0 \rightarrow 1$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Эквиваленция $p \leftrightarrow q$

p и q принимают одинаковые значения

$0 \leftrightarrow 0 = 1 \leftrightarrow 1 = 1, 1 \leftrightarrow 0 = 0 \leftrightarrow 1 = 0$

Строгая дизъюнкция $p \vee \odot q$ — "либо, либо"

Другое обозначение $p \oplus q$

$0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0, 0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$

Штрих Шеффера $p \downarrow q = \neg(p \wedge q)$

Стрелка Пирса $p \downarrow q = \neg(p \vee q)$

2 отрицания импликации

Функции от 3 и более аргументов

$\wedge, \vee, \oplus$ обобщаются на n аргументов

$$Parity(p_1, \dots, p_n) = \begin{cases} 1, & \sum_{i=1}^n p_i \text{ нечётно} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Пороговые функции : $Thr_{n,k}(p_1, \dots, p_n) = \begin{cases} 1, & \sum_{i=1}^n p_i \geq k \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

В частности, есть функция $Maj = Thr_{n, \frac{n}{2}}$

Булевы функции $\leftrightarrow$ Пропозициональные формулы

Построение формул :

1) Переменная — это формула

2) ϕ — формула $\Rightarrow \neg \phi$ — формула

3) ϕ, ψ — формулы $\Rightarrow (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi)$ — формулы

$[\phi](a_1, \dots, a_n)$ — значение формулы на наборе $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$

1) $[p_i](\vec{a}) = a_i$

2) $[\neg \phi](\vec{a}) = neg([\phi](\vec{a}))$

3) $[(\phi \wedge \psi)](\vec{a}) = and([\phi](\vec{a}), [\psi](\vec{a}))$

$[(\phi \vee \psi)](\vec{a}) = or([\phi](\vec{a}), [\psi](\vec{a}))$

$[(\phi \rightarrow \psi)](\vec{a}) = impl([\phi](\vec{a}), [\psi](\vec{a}))$

Соглашение :

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ — просто символы

neg, and, or, impl — функции

Вывод : каждой пропозициональной формуле соответствует некоторая булева функция

Верно ли обратное, т.е. любая ли булева функция получается из какой-то формулы?

Ответ : верно, это можно делать разными способами

Два из стандартных способов — конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы (КНФ и ДНФ)

Цепочка определений :

литерал — переменная или формула вида $\neg p$, где p — переменная

конъюнкт — конъюнкция литералов

дизъюнкт — дизъюнкция литералов

КНФ — конъюнкция дизъюнктов

ДНФ — дизъюнкция конъюнктов

Пример КНФ : $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee s) \wedge (\neg s \vee \neg q)$

просто конъюнкт или дизъюнкт — одновременно КНФ и ДНФ

конъюнкт — ДНФ из 1 конъюнкта или КНФ из дизъюнктов с одним литералом

$p \vee \neg p$ — тождественная истина

$p \wedge \neg p$ — тождественная ложь

Теорема : любую функцию можно выразить через ДНФ, а также через КНФ

p	q	r	$f(p,q,r)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ДНФ : смотрим на строки, в которых стоят 1

КНФ : смотрим на строки, в которых стоят 0

$(p \vee q \vee r) \wedge$

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee$

$(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee$

$(p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge$

$(\neg p \vee q \vee r) \wedge$

$(\neg p \vee \neg q \vee r)$

Метод работает всегда, кроме тождественной лжи

Тогда нужно взять $p \wedge \neg p$

Метод работает всегда, кроме тождественной истины

Тогда нужно взять $p \vee \neg p$

Упорядоченные пары и кортежи

Для множества порядок элементов неважен: $\{a,b,c\} = \{c,b,a\}$

Структура, в которой порядок важен, называется кортежем: $(a,b,c) \neq (c,b,a)$

Самый короткий нетривиальный кортеж — упорядоченная пара

Неупорядоченная пара — множество из двух элементов

множество из 0 элементов — $\emptyset$

Множество из одного элемента — $\{a\}$

Множество из двух элементов — такое A , что для некоторого $a \in A$ множество $A \setminus \{a\}$ одноэлементно

Задать упорядоченную пару — значит задать неупорядоченную и сказать, какой элемент первый.

Определение Куратовского : $(a,b) = \{\{a\}, \{a,b\}\}, (a,a) = \{\{a\}\}$

Упрощённое определение Куратовского : $(a,b) = \{a, \{a,b\}\}, (a,a) = \{a, \{a\}\}$

трудность с упрощённым возникает, если $a = \{c,d\}$

Проблема — если одновременно $c = \{a,b\}$. К счастью, такое невозможно по аксиоме регулярности.

$a = \{a,b\}$ — тоже нарушает регулярность

Определение Винера : $(a,b) = \{\{\{a\}, \emptyset\}, \{\{b\}\}\}$

Аксиома фундированности :

Не может быть $a \ni b \ni c \ni d \ni \dots$

Определение кортежа

Идея понятия : кортеж — упорядоченная последовательность

Идея определения : кортеж состоит из головы (первый элемент) и хвоста (всё остальное)

Рекурсивное определение :

Кортеж длины 0 — это $\emptyset$.

$T = (a_1, \dots, a_N)$ — кортеж длины $N \Rightarrow$

$(a,T) = \{a, \{a,T\}\}$ — кортеж $(a, a_1, \dots, a_N)$ длины $N+1$

a — голова, T — хвост

По этому опр. кортеж длины 1 — $\{a, \{a, \emptyset\}\}$

Кортеж длины 2 — $\{a, \{b, \{b, \emptyset\}\}\}$ — ещё один вариант определения пары

Теорема : $(a_1, \dots, a_N) = (b_1, \dots, b_N) \Leftrightarrow \forall i \ a_i = b_i$

Идея доказательства : $\{a, \{a,T\}\} = \{b, \{b,S\}\}$

либо $a = b$ и $\{a,T\} = \{b,S\}$ (тогда $T = S$ и можно рассуждать по индукции),

либо $a = \{b,S\}$ и $b = \{a,T\}$ — тогда нарушается аксиома фундированности

Декартово произведение

$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$

Декартова степень $A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A\}$

Желательно, чтобы выполнялись свойства:

$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$

$A^n = A \times \dots \times A$ (n раз)

$A^{n+m} = A^n \times A^m$

$A^{n-m} = (A^n)^m$

$A^1 = A$

По нашему определению кортежа они все не выполняются

Конкатенация кортежей :

$\emptyset \cdot T = T$

$(a,S) \cdot T = (a,S \cdot T)$

Если $A \times B$ определить не через пару, а через конкатенацию, то свойства будут выполняться

Например : если $T = (a_1, \dots, a_k), S = (b_1, \dots, b_l), Q = (c_1, \dots, c_m)$

$(T \cdot S) \cdot Q = T \cdot (S \cdot Q) = (a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_l, c_1, \dots, c_m)$

Соответствия и отображения

Соответствие между A и B — это любое множество пар из $A \times B$

Обозначения : $F \subset A \times B$ или $F : A \rightarrow B$ или $F : A \Rightarrow B$

$(a,b) \in F$ или $b \in F(a)$

Ещё одно название — многозначные функции

И ещё одно — точно — множественные отображения

Если $\forall x \# \{y \mid (x,y) \in F\} \geq 1$, то F называют непустозначным или всюду определённым

Примеры :

$f(x) = x^2$ — отображение

$f(x) = \sqrt{x}$ — частично опр. функция

$f(x) = \pm \sqrt{x}$ — многозначная функция

$f(x) = \pm \sqrt{|x|}$ — всюду опр. многозн. ф.

Отображение — однозначное соответствие, т.е.

$\forall x \exists! y \ (x,y) \in F$

Тогда пишут $y = F(x)$ или $F : x \mapsto y$

Если $\forall x \# \{y \mid (x,y) \in F\} \leq 1$, то F — частично определённая функция

Инъективное соответствие : если $x \neq y$, то $F(x) \cap F(y) = \emptyset$

Инъекция — инъективное отображение : $x \neq y \Rightarrow F(x) \cap F(y) = \emptyset$

Сюръективное соответствие : $\forall y \exists x \ y = F(x)$

Сюръекция — сюръективное отображение : $\forall y \exists x \ y = F(x)$

Биекция — одновременно сюръекция и инъекция

Примеры :

$f(x) = 2x$ на $\mathbb{N}$ — инъекция, не сюръекция

$f(x) = x^3 - x$ на $\mathbb{R}$ — сюръекция, не инъекция

$f(x) = 2x$ на $\mathbb{R}$ — биекция

$f(x) = \pm \sqrt{|x|}$ на $\mathbb{R}$ — сюръективное соотв., не инъективное

$f(x) = \pm \sqrt{x}$ на $\mathbb{R}$ — сюръективное и инъективное соотв., не биекция

Теорема : F является биекцией тогда и только тогда, когда оно является взаимно однозначным соответствием, т.е.

1) F — отображение

2) $\forall y \exists! x \ (x,y) \in F$

Доказательство : биекция $\Rightarrow$ БОС. Отображение — по определению

Обратная однозначность для фикс. y : из сюръективности получаем $\# \{x \mid (x,y) \in F\} \geq 1$

из инъективности $\# \{x \mid (x,y) \in F\} \leq 1$

В итоге $\# \{x \mid (x,y) \in F\} = 1$, что и требовалось

БОС $\Rightarrow$ биекция

Отображение — как часть определения БОС

инъективность — из $\# \{x \mid (x,y) \in F\} \leq 1$

сюръективность — из $\# \{x \mid (x,y) \in F\} \geq 1$

Образ и прообраз

Пусть есть соответствие $F : A \rightarrow B, S \subset A, T \subset B$

Образ S — это множество $F(S) = \bigcup_{x \in S} F(x) = \{y \mid \exists x \in S \ (x,y) \in F\}$

Прообраз T — это множество $F^{-1}(T) = \{x \mid \exists y \in T \ (x,y) \in F\}$

Теорема : $F(S \cap T) = F(S) \cap F(T) \Leftrightarrow F$ инъективно

Доказательство $\Leftarrow$

$F(S \cap T) \subset F(S) \cap F(T)$. Пусть $y \in F(S \cap T)$. Тогда $\exists x \in S \cap T \ y = F(x)$. Этот x лежит в S и в T

Поэтому $y \in F(S)$ и $y \in F(T)$. Поэтому $y \in F(S) \cap F(T)$.

$F(S) \cap F(T) \subset F(S \cap T)$. Пусть $y \in F(S) \cap F(T)$. Тогда $y \in F(S)$ и $y \in F(T)$.

Тогда $\exists x \in S \ (x,y) \in F$ и $\exists z \in T \ (z,y) \in F$.

В силу инъективности $x = z$. И $x = z \in S \cap T, y \in F(S \cap T)$

Доказательство $\Rightarrow$

Если F неинъективно, то для каких-то S и $T \ F(S \cap T) \neq F(S) \cap F(T)$

F неинъективно $\Rightarrow$ для каких-то $x \neq z \ F(x) \cap F(z) \neq \emptyset$.

$S = \{x\}, T = \{z\} \cdot S \cap T = \emptyset, F(S \cap T) = \emptyset, F(S) \cap F(T) = F(x) \cap F(z) \neq \emptyset$

Многочлены Жегалкина

$\wedge$ — умножение

$\oplus$ — сложение по модулю 2

Если есть сложение и умножение, то есть и многочлены

Особенности булевой алгебры :

$x^2 = x \Rightarrow$ степени выше первой не нужны

$x \oplus x = 0 \Rightarrow$ коэффициенты, кроме 0 и 1, не нужны

Определение : пусть фиксирован набор переменных $p_1, \dots, p_n$

Одночленом называется произведение каких-то различных переменных

В том числе 1 — пустое произведение

Многочленом называется сумма различных одночленов

(Если одночлены отличаются только порядком множителей, то они считаются одинаковыми)

В том числе 0 — пустая сумма

Чтобы записывать многочлены в виде формул, нужно 3 функции: $\wedge, \oplus, 1$

Количество булевых функций от n переменных — это 2^{2^n} (2^n наборов переменных, на каждом наборе одно из двух значений)

Многочленов Жегалкина ровно столько же:

одночленов — 2^n (каждая переменная входит или не входит в произведение)

многочленов — 2^{2^n} (каждый из 2^n одночленов входит или не входит в сумму)

Каждому многочлену соответствует какая-то функция

Базовые функции можно записать как многочлены:

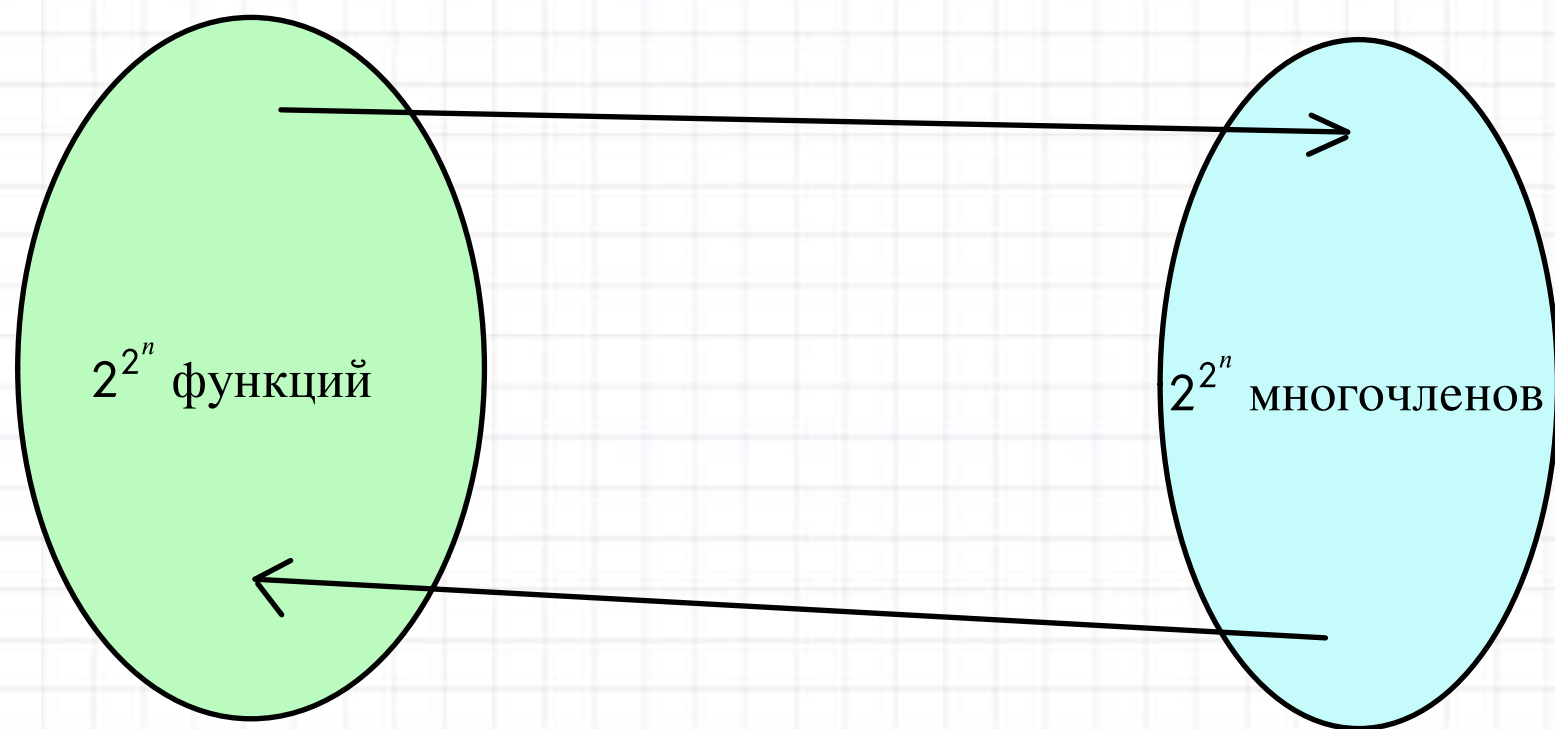
$$\neg p = p \oplus 1$$

$$p \wedge q = p \cdot q$$

$$p \vee q = p \cdot q \oplus p \oplus q \text{ (без сравнения по модулю } p+q-pq)$$

$$p \rightarrow q = pq \oplus p \oplus 1$$

Теперь можно в КНФ (или ДНФ) заменить все операции на соответствующие выражения, раскрыть скобки, сократить высшие степени и повторные слагаемые, получим многочлен Жегалкина



Теорема : каждой функции соответствует единственный многочлен Жегалкина (с точностью до изменения порядка множителей и слагаемых)

Первое доказательство : из соображений мощности

Второе доказательство : непосредственно

Пусть оказалось, что $P \neq Q$ (как многочлены), но $\forall \vec{x} P(\vec{x}) = Q(\vec{x})$

Если $P \neq Q$, то какой-то одночлен входит в P , но не в Q , или наоборот

Рассмотрим одночлен, содержащий меньше всего множителей, среди всех таких

Если их несколько, то можно взять любой из них

Можно перенумеровать переменные, так чтобы это был одночлен $p \cdots p_k$

Если нужно, переименуем многочлен, т.ч. он содержался в P , но не в Q

Рассмотрим набор значений $(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ — k единиц, $n-k$ нулей

Утверждение : на этом наборе значения P и Q различны

Одночлены с $< k$ множителями — либо не входят ни в P , ни в Q ,

либо входят и туда, и туда, и потому дают одинаковый вклад.

$p_1 \cdots p_k$ — равен 1, входит в P , не входит в Q , даёт разнотчение

Все остальные одночлены с k множителями, а также все одночлены $> k$ множителями равны 0, поэтому ничего не меняют

Значит, $\forall \vec{x} P(\vec{x}) = Q(\vec{x})$ неверно

Какие бывают формулы :

тавтологии — всюду равны 1

выполнимые — где-то равны 1

противоречия (невыполнимые) — всюду равны 0

опровержимые — где-то равны 0

Примеры тавтологий :

коммутативность : $(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A), (A \vee B) \leftrightarrow (B \vee A)$

ассоциативность : $((A \wedge B) \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge (B \wedge C))$

дистрибутивность : $(A \wedge (B \vee C)) \leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$

идемпотентность : $A \wedge A \leftrightarrow A, A \vee A \leftrightarrow A$

закон непротиворечия : $\neg(A \wedge \neg A)$

закон исключённого третьего : $A \vee \neg A$

закон двойного отрицания : $A \leftrightarrow \neg \neg A$

законы де Моргана : $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B), \neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$

закон контрапозиции : $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

следствие : $(A \wedge B) \leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B), (A \vee B) \leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$

КНФ или ДНФ : всё можно выразить через $\wedge, \vee, \neg$

КНФ или ДНФ + закон де Моргана : всё можно выразить через $\neg, \wedge$ (или через $\neg, \vee$)

многочлены Жегалкина : всё можно выразить через $1, \oplus, \wedge$

$NAND$ -элемент : всё можно выразить через $\mid$

штрих Шеффера ($NAND$) : $0 \mid 0 = 0 \mid 1 = 1 \mid 0 = 1, 1 \mid 1 = 0$

$$p \mid p = \neg p$$

$$\neg(p \mid q) = (p \mid q) \mid (p \mid q) = p \wedge q$$

Теперь через $\neg, \wedge$ можно выразить все функции

Можно ли обойтись без отрицания? Т.е. выразить все функции через $\wedge, \vee, \rightarrow$.

Нельзя, по следующей причине.

$$1 \wedge 1 = 1$$

$$1 \vee 1 = 1$$

$$1 \rightarrow 1 = 1$$

Если в формулу только из $\wedge, \vee, \rightarrow$ подставить все 1, то получим 1

Значит, можно выразить только те функции, для которых $f(1, 1, \dots, 1) = 1$

Оказывается, есть ограниченное число препятствий к тому, чтобы всё выразить.

Техническое определение: суперпозиция функций из множества F

Суперпозиции порядка 0 — все проекторы, т.е. функции вида $pr_i(p_1, \dots, p_n) = p_i$

Суперпозиция порядка $m+1$ — функция вида $h(p_1, \dots, p_n) = f(g_1(p_1, \dots, p_n), \dots, g_k(p_1, \dots, p_n))$,

где $f \in F, f$ зависит от k аргументов, $g_1, \dots, g_k$ — суперпозиции порядка $\leq m$,

хотя бы одна из них в точности порядка m

Замыкание класса F — множество всех суперпозиций всех порядков функций из F

Обозначение : $[F]$

Определение : класс замкнут, если $[F] = F$

класс полон, если $[F] = \{\text{все функции}\}$ (обозн. как $\top$)

Теорема Поста : есть ограниченное число замкнутых классов, а именно

8 счётных семейств и ещё около 30 отдельных классов

P_1 — множество функций, сохраняющих 1 ($f(1, \dots, 1) = 1$)

$$[P_1] = P_1$$

$h(1, \dots, 1) = f(g_1(1, \dots, 1), \dots, g_k(1, \dots, 1)) = f(1, \dots, 1) = 1$

Следствие : если $F \subset P_1$, то $[F] \neq \top$

P_0 — множество функций, сохраняющих 0: $f(0, \dots, 0) = 0$

$$[P_0] = P_0$$

Если $F \subset P_0$, то $[F] \neq \top$

Ещё 3 аналогичных класса : монотонные функции (M), линейные (L) и самодвойственные (D)

Критерий Поста : $[F] \neq \top \Leftrightarrow (F \subset P_1 \vee F \subset P_0 \vee F \subset M \vee F \subset L \vee F \subset D)$

Критерий Поста полноты системы булевых функций

Понятие суперпозиции булевых функций из множества Q :

0 – го порядка – все проекторы $pr_i(p_1, \dots, p_n) = p_i$

$(m + 1)$ – го порядка – все функции вида $f(g_1(p_1, \dots, p_n), \dots, g_k(p_1, \dots, p_n))$, f – элемент Q с k аргументами

$g_1, \dots, g_k$ – суперпозиции порядка $\leq m$, одна из них порядка ровно m

Замыкание – $[Q]$ – множество всех суперпозиций всех порядков

$[Q] = Q$ – Q называется замкнутым

$[Q] = T$ (множеству всех функций) – Q называется полным

Утверждение : $Q \subset R, R = [R], R \neq T \Rightarrow [Q] \neq T$

Все функции из Q лежат в некотором замкнутом классе $\Rightarrow Q$ это не полная система

Критерий Поста : есть 5 классов P_0, P_1, M, D, L , т.ч. если Q не полная, то Q вложена в один из этих классов

$f \in P_0$, если $f(0, 0, \dots, 0) = 0$

$f(g_1(0, \dots, 0), \dots, g_k(0, \dots, 0)) = f(0, \dots, 0) = 0$

Через $\oplus, \wedge, \vee$ нельзя выразить всё

$f \in P_1$, если $f(1, 1, \dots, 1) = 1$

$f(g_1(1, \dots, 1), \dots, g_k(1, \dots, 1)) = f(1, \dots, 1) = 1$

Через $\rightarrow, \wedge, \vee$ нельзя выразить всё

$f \in M$, если из $x_1 \leq y_1, x_2 \leq y_2, \dots, x_k \leq y_k$ следует $f(x_1, \dots, x_k) \leq f(y_1, \dots, y_k)$

$x \leq y$ – либо $x = y$, либо $x = 0, y = 1$

$\wedge, \vee, maj$ – монотонные, $\rightarrow, \oplus$ – немонотонные

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \leq y_1 \\ x_2 \leq y_2 \\ \dots \\ x_n \leq y_n \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} g_1(x_1, \dots, x_n) \leq g_1(y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ g_k(x_1, \dots, x_n) \leq g_k(y_1, \dots, y_n) \end{array} \right\} \Rightarrow f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)) \leq f(g_1(y_1, \dots, y_n), \dots, g_k(y_1, \dots, y_n))$$

Лемма о монотонной функции

$f \in M \Leftrightarrow \forall x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_k) \leq f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_k)$ (*)

(то же, что раньше, но изменение лишь в одной координате)

$\Rightarrow$ – очевидно

$\Leftarrow$ – удобно перейти к отрицаниям

$\neg(f \in M)$: найдутся какие-то $x_1 \leq y_1, \dots, x_k \leq y_k$, т.ч. $f(x_1, \dots, x_k) = 1, f(y_1, \dots, y_k) = 0$

Для каждого i либо $x_i = y_i$, либо $x_i = 0, y_i = 1$

Пусть $i_1 < \dots < i_m$ – все координаты, для которых $x_i = 0, y_i = 1$

Рассмотрим гибридные наборы: $z_{i_1} = \dots = z_{i_q} = 1, z_{i_{q+1}} = \dots = z_{i_m} = 0$

На нулевом наборе $f = 1$, на последнем $f = 0$

Значит, есть соседние наборы, т.ч. на более раннем $f = 1$, на более позднем $f = 0$

Они и дадут опровержение правой части(*)

Двойственные и самодвойственные функции

$f^*(p_1, \dots, p_n) = \neg f(\neg p_1, \dots, \neg p_n)$

$(p \wedge q)^* = \neg(\neg p \wedge \neg q) = p \vee q$

$(p \oplus q)^* = \neg(\neg p \oplus \neg q) = (p \oplus 1 \oplus q \oplus 1) \oplus 1 = p \oplus q \oplus 1 = (p \leftrightarrow q)$

$(f^*)^*(p_1, \dots, p_n) = (\neg f(\neg p_1, \dots, \neg p_n))^* = \neg f(\neg \neg p_1, \dots, \neg \neg p_n) = f(p_1, \dots, p_n)$

$f = f^* \Rightarrow f$ самодвойственная, $f \in D$

$f(p_1, \dots, p_n) = \neg f(\neg p_1, \dots, \neg p_n)$ или $f(\neg p_1, \dots, \neg p_n) = \neg f(p_1, \dots, p_n)$

$\neg, maj$ – самодвойственные

D замкнут

$f(g_1(\neg p_1, \dots, \neg p_n), \dots, g_k(\neg p_1, \dots, \neg p_n)) = f(\neg g_1(p_1, \dots, p_n), \dots, \neg g_k(p_1, \dots, p_n)) = \neg f(g_1(p_1, \dots, p_n), \dots, g_k(p_1, \dots, p_n))$

Линейные функции – функции, выражаемые линейными многочленами Жегалкина

Т.е. это сумма каких переменных и, быть может, 1

Примеры – $\neg p = p \oplus 1, \oplus, p \leftrightarrow q = p \oplus q \oplus 1$

$g_1(p_1, \dots, p_n) = p_{i_1} \oplus \dots \oplus p_{i_m} \oplus \alpha, \alpha \in \{0, 1\}$

$\dots$

$g_k(p_1, \dots, p_n) = p_{j_1} \oplus \dots \oplus p_{j_q} \oplus \beta, \beta \in \{0, 1\}$

$f(g_1, \dots, g_k) = g_{l_1} \oplus \dots \oplus g_{l_s} \oplus \gamma$

$f(g_1(p_1, \dots, p_n), \dots, g_k(p_1, \dots, p_n)) = p_{i_1} \oplus \dots \oplus p_{i_m} \oplus \alpha \oplus \dots \oplus p_{j_1} \oplus \dots \oplus p_{j_q} \oplus \beta \oplus \gamma$

После сокращения дублей получится выражение такого же вида

Сколько функций от n переменных в разных классах?

$T = 2^{2^n}$

$P_0, P_1 = 2^{2^n - 1}$ (у одной строчки значение задано, остальные любые)

$D = 2^{2^{n-1}}$ (верхняя половина таблицы истинности определяет нижнюю)

$L = 2^{n+1}$ (каждая из n переменных и 1 либо входит, либо не входит в сумму)

M – общей формулы нет

Доказательство критерия Поста :

в одну сторону легко (т.к. все классы замкнуты)

в другую сторону нужно доказать, что если есть $f_0 \in \bar{P}_0, f_1 \in \bar{P}_1, g \in \bar{M}, h \in \bar{D}, k \in \bar{L}$

(возможно, некоторые повторяются), то через них можно выразить все функции

(Замечание : $f_0 \in \bar{P}_0 \Rightarrow f(0, \dots, 0) = 1 \Rightarrow$ либо $f \equiv 1$ и потому $f \in \bar{D}$,
либо $f(p_1, \dots, p_n) = 0$ и потому $f \in \bar{M}$)

Шаг 1. $f_0(0, \dots, 0) = 1$. Рассмотрим функцию $f_0(p, p, \dots, p)$.

Если $f_0(1, \dots, 1) = 1$, то $f_0(p, \dots, p) \equiv 1$, а если $f_0(1, \dots, 1) = 0$, то $f_0(p, \dots, p) = \neg p$

Вывод : f_0 позволяет выразить либо тожд. 1, либо $\neg$

Шаг 2. Аналогично f_1 позволяет выразить либо тожд. 0, либо $\neg$

По итогам шагов 1 и 2 выразили либо 0 и 1, либо $\neg$, либо и то, и другое

В первом случае идём к шагу 3, во втором к шагу 4, в третьем к шагу 5

Шаг 3. Пусть выразили 0 и 1. Тогда используем немонотонную функцию g и выразим $\neg$.

По лемме о монотонной функции $\exists x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$

$g(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) = 1, g(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) = 0$

Но тогда $g(x_1, \dots, x_{i-1}, p, x_{i+1}, \dots, x_n) = \neg p$

Это мы можем выразить, подставив константы вместо x

Дальше идём к шагу 5

Шаг 4. Пусть выразили $\neg$. Тогда используем несамодвойственную функцию h и выразим 0, 1

Для каких-то $x_1, \dots, x_n h(x_1, \dots, x_n) = h(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$

Например, $h(1, 0, 1, 1, 1, 0) = h(0, 1, 0, 0, 0, 1) = 1$

Тогда $h(p, \neg p, p, p, p, \neg p) \equiv 1$

Дальше $0 = \neg 1$ и идём к шагу 5

Шаг 5. Мы выразили 0, 1, $\neg$ и берём нелинейную функцию k

Нелинейная – значит, в многочлене Жегалкина есть хотя бы одно нелинейное слагаемое

б.о.о. в этом слагаемом есть $p_1 p_2$

$k(p_1, \dots, p_n) = p_1 p_2 A(p_3, \dots, p_n) \oplus p_1 B(p_3, \dots, p_n) \oplus p_2 C(p_3, \dots, p_n) \oplus D(p_3, \dots, p_n)$

При этом $A(p_3, \dots, p_n)$ – ненулевой многочлен.

Значит (см. прошлую лекцию) для некоторых значений $x_3, \dots, x_n A = 1$

Поскольку константы выражены, можно выразить $k(p_1, p_2, x_3, \dots, x_n) = p_1 p_2 \oplus p_1 B \oplus p_2 C \oplus D$

$B = C = D = 0 \Rightarrow$ получили $\wedge$, через $\wedge$ и $\neg$ можно выразить что угодно

$B = C = 0, D = 1 \Rightarrow$ получили штрих Шеффера

$B = C = 1, D = 0 \Rightarrow$ выразили $\vee$, через $\vee, \neg$ можно выразить всё

$B = C = D = 1 \Rightarrow$ выразили стрелку Пирса

$B = 1, C = 0, D = 1 \Rightarrow$ выразили импликацию, $p \vee q = (\neg p \rightarrow q)$, т.е. выразили и дизъюнкцию

$B = 1, C = 0, D = 0 \Rightarrow$ получили отрицание импликации, можно получить саму импликацию

$B = 0, C = 1$ – симметрично.

Исчисление высказываний

Тавтология — пропозициональная формула, которая истинна на любом наборе значений
Можно ли все тавтологии сделать доказуемыми, так чтобы остальные формулы доказуемыми не были?
Т.е. можно ли построить систему вывода тавтологий?
Можно!
Теорема о корректности : любая выводимая формула есть тавтология
Теорема о полноте : любая тавтология выводима

Общее понятие выводимости: вывод это некоторая последовательность формул $\phi_1, \dots, \phi_n$, т.ч. каждая формула ϕ_i либо является аксиомой, либо выводится из $\phi_1, \dots, \phi_{i-1}$ по какому-то правилу вывода
Нужно уметь проверять (например, некоторым алгоритмом), является ли формула аксиомой, и следует ли данная формула из предыдущих по какому-то правилу
Если формула встречается в некотором выводе, то она называется выводимой

2 подхода к исчислению высказываний:
1) Гильбертовский подход : много аксиом и мало правил вывода
2) Генценовский подход (исчисление секвенций) : мало аксиом и много правил вывода

Список аксиом :
Во всех аксиомах A, B, C — произвольные формулы
1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ — истина следует из чего угодно
2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ — левая дистрибутивно импликации относительно себя
Если из двух посылок следует заключение и из первой посылки следует вторая, то из первой следует заключение
3) $(A \wedge B) \rightarrow A$
4) $(A \wedge B) \rightarrow B$
5) $A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$
6) $A \rightarrow (A \vee B)$
7) $B \rightarrow (A \vee B)$
8) $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$ — правило разбора случаев
9) $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$ — из лжи следует что угодно
Из двух противоположных утверждений следует любое
10) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$ — правило рассуждения от противного
Если из A можно вывести два противоположных утверждения, то A неверно
11) $A \vee \neg A$ — закон исключённого третьего

$A \rightarrow (B \rightarrow C)$ — импликация из 2 посылок
Если A ложно, то $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ ист.
Если B ложно, то $B \rightarrow C$ ист., поэтому $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ ист.
Если A и B ист., то C тоже должно быть ист.

Интуиционистское исчисление высказываний — то же самое, без 11)
Аксиома 10 выводится из 1—9 и 11, но не выводится только из 1—9
Подробности : глава в "Языках" и исчислениях Гейтинг, "Интуиционизм"

Теорема : $\exists x. y. \neg(x \in \mathbb{Q}), \neg(y \in \mathbb{Q}), x^y$ рационально
Рассмотрим $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. 2 варианта :
1) $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$. Тогда подойдут $x = \sqrt{2}, y = \sqrt{2}$.
2) $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$. Тогда подойдут $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, y = \sqrt{2}$. $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q}$
Мы доказали, что такие x, y есть и даже нашли y , но не знаем, чему равно x

Правило вывода : *modus ponens* (гипотетический силлогизм, правило отделения,...)
$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

Если среди $\phi_1, \dots, \phi_{i-1}$ есть формулы A и $A \rightarrow B$, то можно написать $\phi_i = B$
Вопрос : чем это отличается от формулы $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$?
Ответ : формула не даёт сама по себе рецептов своего применения
Рекомендация : *Lewis Carroll, What the tortoise said to Achilles*

Обозначение : ϕ выводима обозначается как $\vdash \phi$

Примеры выводов
Коммутативность дизъюнкции $(p \vee q) \rightarrow (q \vee p)$
1) $p \rightarrow (q \vee p)$ — аксиома 7
2) $q \rightarrow (q \vee p)$ — аксиома 6
3) $(p \rightarrow (q \vee p)) \rightarrow ((q \rightarrow (q \vee p)) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow (q \vee p)))$ — аксиома 8
4) $(q \rightarrow (q \vee p)) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow (q \vee p))$ — *m.p.* из 1) и 3)
5) $(p \vee q) \rightarrow (q \vee p)$ — *m.p.* из 2) и 4)

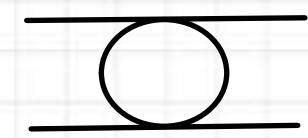
Эквивалентное определение импликации $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)$
1) $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$ — аксиома 9
2) $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ — аксиома 1
3) $(\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow ((q \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ — аксиома 8
4) $(q \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q))$
5) $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

Закон тождества $A \rightarrow A$
1) $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$ — аксиома 2
2) $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$ — аксиома 1
3) $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ — *m.p.* из 2) и 1)
4) $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ — аксиома 1
5) $A \rightarrow A$ — *m.p.* из 4) и 3)

Силлогизм — формула $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$

Вводится понятие выводимости из посылок: $\Gamma \vdash \phi$
 Γ (Гамма) — множество формул
 $\Gamma \vdash \phi$ означает, что в выводе можно использовать формулы из Γ
Теорема о дедукции : $\Gamma \cup \{A\} \vdash B \Leftrightarrow \Gamma \vdash (A \rightarrow B)$
следование в смысле $\vdash$ и в смысле $\rightarrow$ это одно и то же

$\Gamma \vdash \phi$: существует последовательность формул $\phi_1, \dots, \phi_n$
Каждая формула — либо аксиома, либо элемент Γ , либо получена из более ранних по *modus ponens*
 ϕ встречается в этом выводе, например, $\phi = \phi_n$
Теорема о дедукции : $\Gamma \cup \{A\} \vdash B \Leftrightarrow \Gamma \vdash (A \rightarrow B)$
Доказательство :
 $\Leftarrow$ Пусть $\phi_1, \dots, \phi_n$ — вывод $A \rightarrow B$ из $\Gamma, \phi_n = (A \rightarrow B)$
Тогда $\phi_1, \dots, \phi_{n-1}, (A \rightarrow B), A, B$ — вывод B из $\Gamma \cup \{A\}$
 $\Rightarrow$ Пусть $\phi_1, \dots, \phi_n$ — вывод B из $\Gamma \cup \{A\}$
По индукции докажем, что $\Gamma \vdash (A \rightarrow \phi_i)$
Случай 1 (базовый) : ϕ_i — аксиома
Вывод : $\phi_i; \phi_i \rightarrow (A \rightarrow \phi_i); A \rightarrow \phi_i$
Случай 2 (тоже базовый) : ϕ_i — посылка, т.е. $\phi_i \in \Gamma \cup \{A\}$
Случай 2а. $\phi_i \in \Gamma$
Тогда аналогичный вывод $\phi_i; \phi_i \rightarrow (A \rightarrow \phi_i); A \rightarrow \phi_i$
Случай 2б. $\phi_i = A$
Выше показано, что $\vdash (A \rightarrow A)$
Случай 3 (переход) ϕ_i получено по *modus ponens*
 $\exists j, k < i \phi_k = (\phi_j \rightarrow \phi_i)$
По предположению индукции $\Gamma \vdash (A \rightarrow \phi_j)$ и $\Gamma \vdash (A \rightarrow \phi_k)$, т.е. $\Gamma \vdash (A \rightarrow (\phi_j \rightarrow \phi_i))$
Запишем эти выводы один за другим, добавим ряд
 $(A \rightarrow (\phi_j \rightarrow \phi_i)) \rightarrow ((A \rightarrow \phi_j) \rightarrow (A \rightarrow \phi_i))$ (аксиома 2)
 $(A \rightarrow \phi_j) \rightarrow (A \rightarrow \phi_i)$ (*m.p.* из $A \rightarrow \phi_k$ и предыдущего)
 $A \rightarrow \phi_i$ (*m.p.* из $A \rightarrow \phi_j$ и предыдущего)
Получили $\Gamma \vdash (A \rightarrow \phi_i)$

 графическое, или посимвольное равенство

Например, $2 + 2 = 4$ — арифметическое равенство, но не равенство строк, т.е. не посимвольное

Пример : силлогизм
 $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$
 $\Downarrow$
 $(A \rightarrow B) \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$
 $\Downarrow$
 $(A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C)$
 $\Downarrow$
 $A, A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash C$

A
 $A \rightarrow B$
 B
 $B \rightarrow C$
 C

Аксиома 8 : $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma \vdash A \rightarrow C} \quad \frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash B \rightarrow C}}{\Gamma \vdash (A \vee B) \rightarrow C} \Gamma, A \vee B \vdash C$$

Следствия из леммы о дедукции — дополнительные правила вывода
Правила добавления конъюнкции : $\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \quad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$
Правило разбора случаев : $\frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C}$
Правило рассуждения от противного : $\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A}$
Правило исчерпывающего разбора случаев : $\frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, \neg A \vdash C}{\Gamma \vdash C}$

Теорема о полноте : если ϕ тавтология, то $\vdash \phi$

Базовая лемма (о таблицах истинности) :
 $A, B \vdash A \wedge B$ $A, B \vdash A \vee B$ $A, B \vdash A \rightarrow B$
 $A, \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$ $A, \neg B \vdash A \vee B$ $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$ $A \vdash \neg(\neg A)$
 $\neg A, B \vdash \neg(A \wedge B)$ $\neg A, B \vdash A \vee B$ $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$ $\neg A \vdash \neg A$
 $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$ $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$ $\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$

$$\frac{A, \neg B, A \rightarrow B \vdash B \quad A, \neg B, A \rightarrow B \vdash \neg B}{A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)}$$

$$\frac{\frac{\vdash \neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad \neg A, \neg B, B \vdash B}{\neg A, \neg B, A \vdash B} \quad \neg A, \neg B, A \vee B \vdash B}{\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)}$$

Контрапозиция :
 $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
 $\Downarrow$
 $A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A \Leftrightarrow \begin{cases} A \rightarrow B, \neg B, A \vdash B \\ A \rightarrow B, \neg B, A \vdash \neg B \end{cases}$
В частности, $((A \wedge B) \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg(A \wedge B))$
Т.к. $((A \wedge B) \rightarrow A)$ — аксиома, получаем $\vdash \neg A \rightarrow \neg(A \wedge B)$, т.е. $\neg A \vdash \neg(A \wedge B)$

Основная лемма (о таблицах истинности)
Введём обозначение (синтаксическое) $\phi^\varepsilon = \begin{cases} \phi, \varepsilon = 1 \\ \neg\phi, \varepsilon = 0 \end{cases}$
Лемма : Пусть $\phi(a_1, \dots, a_n) = \varepsilon$
Тогда $p_1^{a_1}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \phi^\varepsilon$
Базовая лемма — частный случай для $\phi = A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, \neg A$
Доказательство индукцией по построению
 $\phi = p_i \Rightarrow \phi(a_1, \dots, a_n) = a_i$, получаем $p_i^{a_i} \vdash p_i^{a_i}$
Переход : например, $\phi = \psi \wedge \xi$.
Тогда $\phi(a_1, \dots, a_n) = \text{and}(\psi(a_1, \dots, a_n), \xi(a_1, \dots, a_n))$
Пусть $\psi(a_1, \dots, a_n) = \alpha, \xi(a_1, \dots, a_n) = \beta$
По предположению индукции $p_1^{a_1}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \psi^\alpha, p_1^{a_1}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \xi^\beta$
По базовой лемме $\psi^\alpha, \xi^\beta \vdash (\psi \wedge \xi)^{\text{and}(\alpha, \beta)} = \phi^\varepsilon$
Записав все эти выводы подряд, получаем $p_1^{a_1}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \phi^\varepsilon$
Для других связей переход аналогичен

Доказательство теоремы о полноте :
Пусть ϕ тавтология. Тогда $\forall a_1, \dots, a_n \phi(a_1, \dots, a_n) = 1$.
По основной лемме $p_1^{a_1}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \phi$ при любых $a_1, \dots, a_n$
Далее воспользуемся правилом исчерпывающего разбора случаев

$$\frac{\frac{p, q, r \vdash \phi \quad \neg p, q, r \vdash \phi}{q, r \vdash \phi} \quad \frac{p, \neg q, r \vdash \phi \quad \neg p, \neg q, r \vdash \phi}{\neg q, r \vdash \phi} \quad \frac{p, q, \neg r \vdash \phi \quad \neg p, q, \neg r \vdash \phi}{q, \neg r \vdash \phi} \quad \frac{p, \neg q, \neg r \vdash \phi \quad \neg p, \neg q, \neg r \vdash \phi}{\neg q, \neg r \vdash \phi}}{r \vdash \phi} \quad \frac{\neg r \vdash \phi}{\vdash \phi}$$

Совместные и непротиворечивые системы формул

Множество пропозициональных формул Γ называется совместным, если существует набор значений, т.ч. все формулы из Γ истинны на этом наборе

Например : $\{p \rightarrow q, q \rightarrow p, p \wedge q\}$ совместно, все верны на (1,1)

$\{\neg(p \rightarrow q), \neg(q \rightarrow p)\}$ несовместно, т.к. первая формула верна только на (1,0), вторая — только на (0,1)

$\Gamma = \{\phi\} : \Gamma \text{ совместно} \Leftrightarrow \phi \text{ выполнима}$

$\Gamma = \{\phi_1, \dots, \phi_n\} : \Gamma \text{ совместно} \Leftrightarrow (\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n) \text{ выполнима}$

Понятие годится и для бесконечного множества формул с бесконечным числом переменных

Множество Γ называется противоречивым, если для некоторой формулы ϕ верно $\not\vdash \phi$ и $\Gamma \vdash \neg \phi$

Непротиворечивым в противном случае

Теорема 1. Если множество совместно, то оно непротиворечиво.

Докажем контрапозицию : если противоречиво, то несовместно.

Лемма (обобщённая теорема о корректности). Если $\Gamma \vdash \phi$ и все формулы из Γ верны на некотором наборе, то ϕ верно на том же наборе.

Доказательство : идём по выводу. Аксиома верна всегда, в т.ч. на этом наборе

Формула из Γ верна на этом наборе по предположению.

Modus ponens превращает истинные формулы в истинные.

Теперь если все формулы из Γ верны на некотором наборе, при этом $\not\vdash \phi$, $\Gamma \vdash \neg \phi$, то ϕ и $\neg \phi$ одновременно верны на этом наборе, чего не может быть.

Поэтому противоречивое Γ не может быть совместным.

Теорема 1 $\Rightarrow$ обычная теорема о корректности

Пусть ϕ выводима. Тогда $\{\neg \phi\}$ противоречиво. Тогда $\{\neg \phi\}$ несовместно. Тогда $\neg \phi$ невыполнима.

Т.е. $\neg \phi$ всегда ложна, т.е. ϕ всегда истинна, т.е. ϕ — тавтология, что и требовалось.

Теорема 2. Если множество непротиворечиво, то оно совместно.

Теорема 2 $\Rightarrow$ теорема о полноте.

Пусть ϕ — тавтология. Тогда $\neg \phi$ невыполнима. Тогда $\{\neg \phi\}$ несовместным. Тогда $\{\neg \phi\}$ противоречиво.

Тогда $\neg \phi \vdash \psi$, $\neg \phi \vdash \neg \psi$, по лемме о дедукции $\vdash (\neg \phi \rightarrow \psi)$, $\vdash (\neg \phi \rightarrow \neg \psi)$, по аксиоме 10 $\vdash \neg \neg \phi$, по закону двойного отрицания $\vdash \phi$, что и требовалось

Доказательство теоремы 2 (для не более счётного числа переменных, для большей мощности нужна лемма Цорна)

Если переменных конечное или счётное число, то формул счётное число

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n, \dots$ — все формулы от данного набора переменных

Шаг 1. Расширим непротиворечивое множество Γ до полного непротиворечивого множества Δ

Шаг 2. Докажем, что полное непротиворечивое множество совместно.

Полным назовём такое непротиворечивое множество Δ , что для любой формулы ϕ верно $\Delta \vdash \phi$ или $\Delta \vdash \neg \phi$

Доказательство шага 1.

$\Gamma_0 := \Gamma$

$\Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\}, & \Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\} \text{ не прот.} \\ \Gamma_i \cup \{\neg \phi_{i+1}\}, & \text{иначе} \end{cases}$

$\Delta = \cup_{i=0}^{\infty} \Gamma_i$

Лемма 1. $\forall i \Gamma_i$ непротиворечиво

База : $\Gamma_0 = \Gamma$ — непротиворечиво по условию

Переход. Пусть Γ_i непротиворечиво. Если $\Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\}$ непротиворечиво, то Γ_{i+1} непротиворечиво.

Пусть $\Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\}$ противоречиво. Это значит, что $\Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\} \vdash \psi$ и $\Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}\} \vdash \neg \psi$

По правилу рассуждения от противного $\Gamma_i \vdash \neg \phi_{i+1}$

Докажем, что $\Gamma_i \cup \{\neg \phi_{i+1}\}$ непротиворечиво. Если оно противоречиво, то аналогично предыдущему $\Gamma_i \vdash \neg \neg \phi_{i+1}$. Но поскольку $\Gamma_i \vdash \neg \phi_{i+1}$, то само Γ_i противоречиво, что идёт вразрез с предположением индукции.

Лемма 2. Δ непротиворечиво.

Если Δ противоречиво, то $\Delta \vdash \psi$ и $\Delta \vdash \neg \psi$. Но вывод — конечная последовательность формул.

Поэтому в выводах ψ и $\neg \psi$ используется лишь конечное число формул из Δ .

Каждая конкретная формула появилась в каком-то Γ_i , при этом $\Gamma_i \subset \Gamma_{i+1}$.

Поэтому некоторое Γ_{max} содержит все формулы, задействованные в выводе противоречия из Δ .

Поэтому уже Γ_{max} будет противоречивым, что идёт вразрез с утверждением леммы 1.

Лемма 3. Δ полное.

Пусть ϕ произвольная формула. Тогда $\phi = \phi_k$. Тогда $\Gamma_k \ni \phi_k$ или $\Gamma_k \ni \neg \phi_k$.

Поэтому $\Delta \ni \phi$ или $\Delta \ni \neg \phi$, поэтому $\Delta \vdash \phi$ или $\Delta \vdash \neg \phi$

Доказательство шага 2. Δ совместно.

Пусть p_i — переменная. Тогда либо $\Delta \vdash p_i$, либо $\Delta \vdash \neg p_i$. В первом случае положим $p_i = 1$, во втором $p_i = 0$

Нужно доказать, что любая $\phi \in \Delta$ будет истинной на таком наборе.

Пусть какая-то ϕ ложна. Тогда, с одной стороны, $\Delta \vdash \phi$, т.к. $\phi \in \Delta$.

С другой стороны, $\Delta \vdash \neg \phi$ по основной лемме о таблицах истинности

Семантическое следование : $\Gamma \models \phi$, если на любом наборе, на котором истинны все формулы из Γ , истинно ϕ

Теорема : $\Gamma \models \phi \Leftrightarrow \Gamma \vdash \phi$

$\Leftarrow$ обобщённая теорема о корректности

$\Rightarrow$ Если $\Gamma \models \phi$, то $\Gamma \cup \{\neg \phi\}$ несовместно, т.е. противоречиво, поэтому $\not\vdash \neg \neg \phi$, откуда $\Gamma \vdash \phi$

Теорема о компактности для исчисления высказываний.

Пусть дано бесконечное семейство формул, любое конечное подмножество которого совместно.

Тогда и всё множество совместно.

Пусть всё множество несовместно. Тогда оно противоречиво. Тогда при выводе противоречия используется конечное число формул. Тогда конечное подмножество противоречиво.

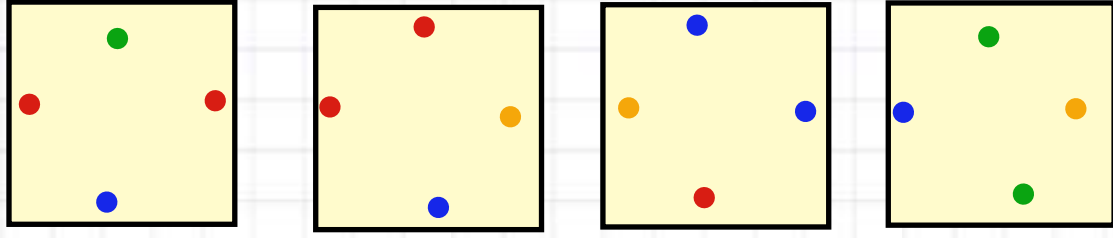
Тогда конечное подмножество несовместно, что противоречит условию теоремы.

Приложение : замощения плоскости

Даны несколько раскрашенных квадратов

Т.е. функций из $\{L, R, U, D\}$ в $\{1, \dots, c\}$

Вопрос : можно ли ими замостить плоскость без поворотов и переворотов?

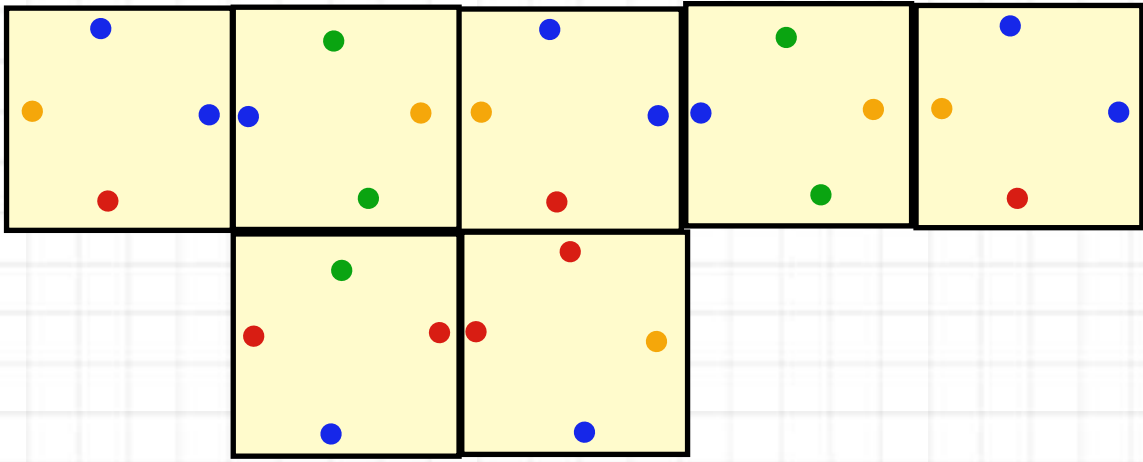


Следствие из теоремы о компактности : если можно замостить сколь угодно большой квадрат, то можно замостить и всю плоскость

Можно ввести набор переменных для каждой клетки, определяющих тип квадрата. Граничные условия — формулы : соседние по стороне квадраты из некоторого фикс. списка.

Рассмотрим конечное число условий. Их можно удовлетворить, накрыв всё большим квадратом и замостив его.

По теореме о компактности можно удовлетворить сразу все условия, т.е. замостить всю плоскость.



Языки первого порядка

$\forall x \, x \leq y$ — верно или нет?
Ответ зависит от разных обстоятельств :
— чему равен y ?
— из какого множества берутся x ?
— что означает $\leq$?

Языки первого порядка — правила составления формул с кванторами, где кванторы берутся по отдельным объектам
Если кванторы берутся по множествам или функциям, то это уже язык второго порядка.
Определение непрерывности по Гейне $(\forall \{x_n\}, x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x))$ — выражение второго порядка

План : 1) Определить, как строятся формулы первого порядка
2) Определить, как считаются значения формул первого порядка (истинны или ложны)

Алфавит языка первого порядка.
1) Сигнатура — набор предикатных и функциональных символов
Функция валентности N на множестве A — это функция $f : A^N \rightarrow A$
Предикат валентности N на множестве A — это функция $P : A^N \rightarrow \{0,1\}$
функциональный символ — символ алфавита, обозначающий функцию
предикатный символ — символ, обозначающий предикат
Будем считать, что по символу можно понять, предикатный он или функциональный, и какова валентность
Функции валентности 0 будем отождествлять с константами $A^0 = \{\emptyset\}, f : A^0 \rightarrow A$ определяется значением $f(\emptyset)$
Функциональные символы валентности 0 будем также называть константными символами
Примеры константных символов: 0, 11, π , e , $\emptyset$, ϵ (как пустое слово), ...
Примеры функциональных символов валентности 1: $\sin$, $-$, $\neg$ (осторожно!), * , $\sqrt{}$, ...
валентности 2: $+$, $\cdot$, $\wedge$ (осторожно!), $\cup$, ...
Примеры предикатных символов валентности 2 (символов отношений): $<$, $\geq$, $:$, $\subset$
 $Prime(\cdot)$ — предикатный символ валентности 1
Сигнатура может быть конечной или бесконечной.
Могут быть символы с произвольной валентностью, например, НОД
Мы будем представлять их как набор счётного числа символов с фиксированной валентностью
 $\sum_{i=1}^n a_i$ — если a_i "хорошее" (само выражается формулой), то можно рассматривать как функцию от n ,
или заранее фиксировано
Если n фиксировать, то будет функция валентности n
в общем случае случае это функция от $(a_1, \dots, a_n, \dots)$ и будет второго порядка,
в арифметике натуральных чисел можно свести к набору утверждений первого порядка.

Итак, алфавит языка первого порядка :
1) Сигнатура $\langle P_1, \dots, P_k, f_1, \dots, f_m \rangle$, про каждый символ указана валентность
2) Var — множество индивидных переменных $x, y, z, \dots$
3) Символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$
4) Кванторы $\forall, \exists$
5) Служебные символы $() ,$
 $Q^{(3)}(x, y, z)$
 $g^{(2)}(p, q)$

Правила построения формул
1) Построение термов, т.е. выражений, обозначающих какие-то объекты
i) Индивидная переменная это терм
ii) Константный символ (т.е. функц. символ валентности 0) это терм
iii) Рекурсивное правило. Если $k > 0, t_1, \dots, t_k$ — термы, f — функц. символ валентности k ,
то $f(t_1, \dots, t_k)$ — терм
НОД $(\text{ceil}(\sin(2)), \text{floor}(\text{sqrt}(x)))$
На практике записи более сложные: м.б. инфиксная запись $(x + y$ вместо $\text{add}(x, y))$,
дроби $(\frac{x}{y}$ вместо $\text{div}(x, y))$, корни $(\sqrt[k]{x}$ вместо $\text{root}(x, y))$, скобки специального вида
($[x]$ вместо $\text{floor}(x)$) и т.д.
2) Построение атомарных формул (неделимых выражений, которые м.б. истинными или ложными)
если $t_1, \dots, t_k$ — термы, P — предикатный символ валентности k ,
то $P(t_1, \dots, t_k)$ — атомарная формула
 $\text{lt}(\text{floor}(x), \text{add}(y, \pi))$
Стандартная запись — $[x] < y + \pi$
3) Построение произвольных формул
i) ϕ — атомарная формула $\Rightarrow \phi$ — формула
ii) Если ϕ, ψ — формулы, то $\neg\phi, (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi)$ — формулы
iii) Если ϕ — формула, x — переменная, то $\forall x \, \phi, \exists x \, \phi$ — формулы

Определение значения формул
Чтобы определить значение формулы, нужны интерпретация и оценка
Интерпретация: во — первых, задано непустое множество A (множество объектов)
 A называется носителем интерпретации
во — вторых, каждому функциональному символу f валентности k соответствует функция $[f] : A^k \rightarrow A$
в — третьих, каждому предикатному символу валентности k соответствует функция $[P] : A^k \rightarrow \{0,1\}$
Оценка — функция $\pi : Var \rightarrow A$
 $[\phi](\pi)$ — значение формулы ϕ на оценке π
 $[t](\pi)$ — значение терма t на оценке π
Определения :
1.i. $[x](\pi) = \pi(x)$
1.ii. $[c](\pi) = [c]$ (значение константного символа не зависит от значений переменных)
1.iii. $[f(t_1, \dots, t_k)](\pi) = [f]([t_1](\pi), \dots, [t_k](\pi))$
2 = 3.i. $[P(t_1, \dots, t_k)](\pi) = [P]([t_1](\pi), \dots, [t_k](\pi))$
3.ii. $[\neg\phi](\pi) = \text{not}([\phi](\pi)), [(\phi \wedge \psi)](\pi) = \text{and}([\phi](\pi), [\psi](\pi))$, аналогично для $\vee, \rightarrow$
3.iii. $[\forall x \, \phi](\pi) = \bigwedge_{a \in A} [\phi](\pi_{x \rightarrow a})$
 $\pi_{x \rightarrow a}(y) = \begin{cases} \pi(y), & y \neq x \\ a, & y = x \end{cases}$
 $\bigwedge_{a \in A} Q_a = \begin{cases} 1, & \text{все } Q_a \text{ равны } 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \bigvee_{a \in A} Q_a = \begin{cases} 0, & \text{все } Q_a \text{ равны } 0 \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$
 $[\exists x \, \phi](\pi) = \bigvee_{a \in A} [\phi](\pi_{x \rightarrow a})$

Связанная переменная: x в $\forall x \, P(x, y), t$ в $\int_x^y f(t) dt, i$ в $\sum_{i=1}^n a_i, z$ в $\max_z f(z), n$ в $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \dots$
Аналог локальной переменной в программировании
Значение связанной переменной неважно для значения выражения
Свободная — не связанная никакой операцией
Одна и та же переменная может быть связанной и свободной $\int_0^t f(t) dt$
Поэтому говорят о связанных и свободных вхождениях, или о параметрах формулы

$Param(t)/Param(\phi)$ — множество параметров терма/формулы
1.i. $Param(x) = \{x\}$
1.ii. $Param(c) = \emptyset$
1.iii. $Param(f(t_1, \dots, t_k)) = Param(t_1) \cup \dots \cup Param(t_k)$
2 = 3.i. $Param(P(t_1, \dots, t_k)) = Param(t_1) \cup \dots \cup Param(t_k)$
3.ii. $Param(\neg\phi) = Param(\phi), Param((\phi \wedge \psi)) = Param(\phi) \cup Param(\psi)$, аналогично для $\vee, \rightarrow$
3.iii. $Param(\forall x \, \phi) = Param(\phi) \setminus \{x\}$
Теорема: значение формулы зависит только от её параметров
Т.е. если $\pi(x) = \pi'(x)$ для всех $x \in Param(\phi)$, то $[\phi](\pi) = [\phi](\pi')$

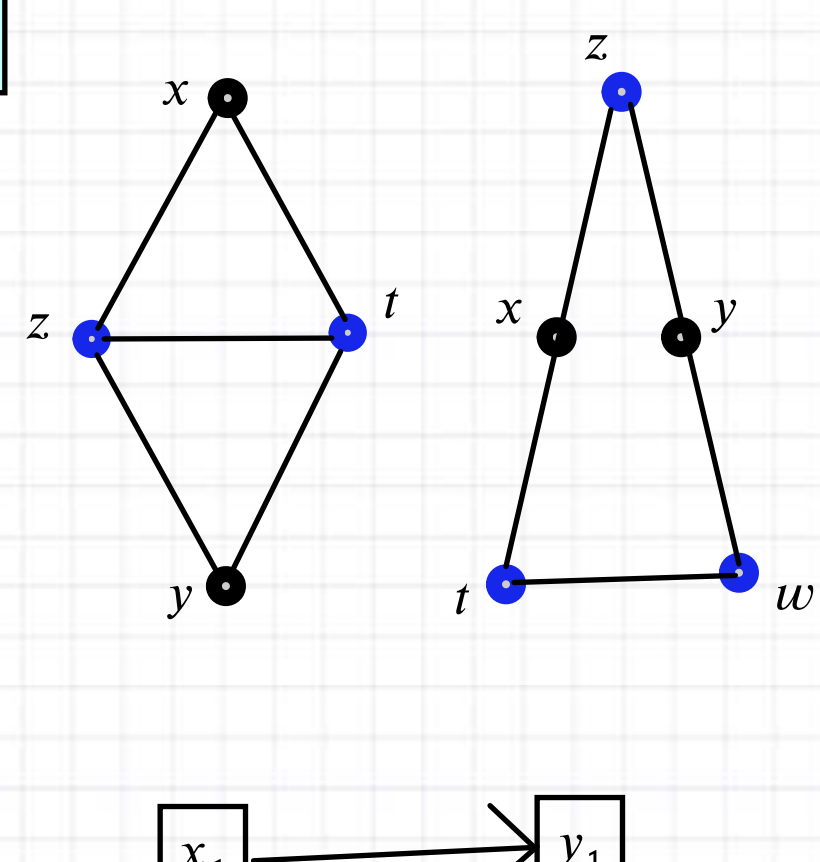
Общезначимая формула — формула, истинная при любой интерпретации на любой оценке
Примеры общезначимых формул :
0) частный случай любой пропорциональной тавтологии.
Например, $\forall x \, \phi \vee \neg\forall x \, \phi$
1) $\forall x \, \phi \rightarrow \exists x \, \phi$ (используется непустота носителя интерпретаций)
2) Изменение порядка одноимённых кванторов
 $\forall x \forall y \, \phi \rightarrow \forall y \forall x \, \phi$
 $\exists x \exists y \, \phi \rightarrow \exists y \exists x \, \phi$
3) Изменение порядка разноимённых кванторов
 $\exists x \forall y \, \phi \rightarrow \forall y \exists x \, \phi$
Обратное неверно. Например, в $\mathbb{N}$ верно $\forall y \exists x \, x > y$, но неверно $\exists x \forall y \, x > y$
4) Обобщённые законы де Моргана
 $\neg\forall x \, \phi \leftrightarrow \exists x \, \neg\phi$
 $\neg\exists x \, \phi \leftrightarrow \forall x \, \neg\phi$
"Квантор выносится наружу"
5) Взаимодействие кванторов и конъюнкции
 $(\forall x \, \phi \wedge \forall x \, \psi) \leftrightarrow \forall x (\phi \wedge \psi)$
 $\exists x (\phi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \, \phi \wedge \exists x \, \psi)$
Обратное неверно. Например, существуют прямоугольные треугольники,
существуют равнобедренные треугольники, но не существует
прямоугольного равнобедренного треугольника
 $(\exists x \, \phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x (\phi \wedge \psi)$, если ψ не зависит от x
6) Взаимодействие кванторов и дизъюнкции
 $(\exists x \, \phi \vee \exists x \, \psi) \leftrightarrow \exists x (\phi \vee \psi)$
 $(\forall x \, \phi \vee \forall x \, \psi) \rightarrow \forall x (\phi \vee \psi)$
Обратное неверно: например, любое целое число чётное или нечётное, но неверно,
что все числа чётные или все числа нечётные
 $(\forall x \, \phi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x (\phi \vee \psi)$, если ψ не зависит от x
7) Взаимодействие кванторов и импликации
 $(\forall x \, \phi \rightarrow \exists x \, \psi) \leftrightarrow \exists x (\phi \rightarrow \psi)$
 $(\exists x \, \phi \rightarrow \forall x \, \psi) \rightarrow \forall x (\phi \rightarrow \psi)$
 $(\exists x \, \phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x (\phi \rightarrow \psi)$, если ψ не зависит от x
 $(\phi \rightarrow \forall x \, \psi) \leftrightarrow \forall x (\phi \rightarrow \psi)$, если ϕ не зависит от x

Предварённая нормальная форма: сначала идут кванторы, потом бескванторная формула,
т.е. булева комбинация атомарных формул
Теорема: у любой формулы первого порядка есть эквивалентная ей формула в предварённой
нормальной форме
($\phi \sim \psi$, если при любой интерпретации на любой оценке значения ϕ и ψ совпадают)
Для приведения к предварённой нормальной форме достаточно заменить связанные переменные
и правил 4 — 7 из предыдущего списка
Пример :
 $\exists x \, A(x) \wedge \exists x \, B(x) \sim \exists x \, A(x) \wedge \exists y \, B(y) \sim \exists x (A(x) \wedge \exists y \, B(y)) \sim \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y))$
Важно: переименовывать нужно связанные переменные, иначе
получится неэквивалентная формула.

Выразимость предикатов

Теорема: значение формулы зависит только от значений её параметров
Каждая формула задаёт некоторый предикат от своих параметров
Вопрос: какие предикаты можно выразить формулой, а какие нельзя?
Ответ зависит от интерпретации
Некоторые примеры.
1) $\langle \mathbb{N}, +, = \rangle$
 $x = 0 \Leftrightarrow \forall y \, x + y = y \Leftrightarrow x + x = x$
 $x = 1 \Leftrightarrow x \neq 0 \wedge \neg\exists y \exists z (y \neq 0 \wedge z \neq 0 \wedge y + z = x)$
 $x \geq y \Leftrightarrow \exists z (y + z = x)$
 x чётное $\Leftrightarrow \exists y \, y + y = x$
2) $\langle \mathbb{N}, \cdot, = \rangle$
 $x = 0 \Leftrightarrow \forall y \, x \cdot y = x$
 $x = 1 \Leftrightarrow \forall y \, x \cdot y = y$
 $x : y \Leftrightarrow \exists z \, x = y \cdot z$
 $d = \text{НОД}(x, y) \Leftrightarrow (x : d \wedge y : d \wedge \forall k ((x : k \wedge y : k) \rightarrow d : k))$
 p простое $\Leftrightarrow (p \neq 1 \wedge \forall q (p : q \rightarrow (q = 1 \vee q = p)))$
Если какой-то предикат выражен в данной интерпретации,
то можно написать формулу с символом для этого предиката, такой формулы будет достаточно
для выразимости в исходной интерпретации (т.к. можно заменить новый символ на формулу)
для его выражения
4) Теория множеств $\langle 2^A, \subset \rangle$
 $x = y \Leftrightarrow (x \subset y \wedge y \subset x)$
 $x = \emptyset \Leftrightarrow \forall y \, x \subset y$
 $|x| = 1 \Leftrightarrow (x \neq \emptyset \wedge \forall y (y \subset x \rightarrow (y = x \vee y = \emptyset)))$
 $x = y \cap z \Leftrightarrow (x \subset y \wedge x \subset z \wedge \forall t ((t \subset y \wedge t \subset z) \rightarrow t \subset x))$
5) Метрическая геометрия $\langle \mathbb{R}^2, E \rangle$, где $E(x, y) = 1$, если $\rho(x, y) = 1$
 $x = y \Leftrightarrow \forall z (E(x, z) \rightarrow E(y, z))$

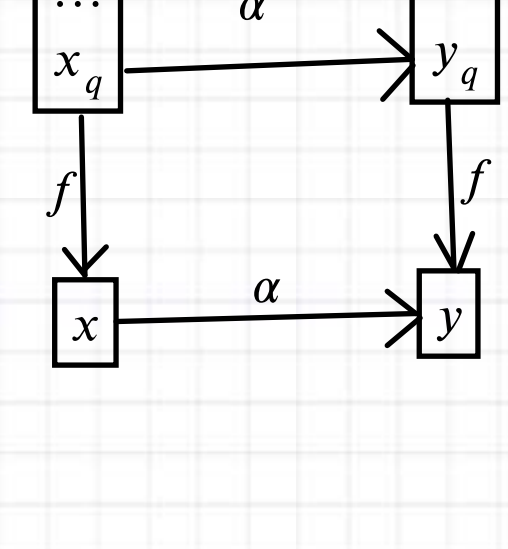
$\rho(x, y) = 2 \Leftrightarrow \exists! z (E(x, z) \wedge E(y, z))$
 $\rho(x, y) = N$ — аналогично
 $\rho(x, y) = \sqrt{3} \Leftrightarrow (x \neq y \wedge \exists z, t (E(x, z) \wedge E(x, t) \wedge E(z, t) \wedge E(y, z) \wedge E(y, t)))$
 $\rho(x, y) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \exists z, t, w \left(\begin{matrix} E(z, x) \wedge E(x, t) \wedge \rho(z, t) = 2 \wedge \\ E(z, y) \wedge E(y, w) \wedge \rho(z, w) = 2 \wedge E(t, w) \end{matrix} \right)$
Задача: как выразить $\rho(x, y) = \sqrt{2}$?



В $\langle \mathbb{Z}, <, = \rangle$ нельзя выразить $x = 0$
"не за что зацепиться"
В $\langle \mathbb{Z}, +, = \rangle$ нельзя выразить $x > 0$
"никак не отличить плюс от минуса"
В первом случае если ко всем переменным прибавить c ,
то все формулы останутся верными
Во втором случае если все переменные умножить на -1 ,
то все формулы останутся верными

Вводится понятие автоморфизма
Пусть M — некоторая интерпретация сигнатуры $\langle f_1, \dots, f_m, P_1, \dots, P_k \rangle$
автоморфизм — биекция $\alpha : M \rightarrow M$, т.ч.
1) $\forall i \forall x_1 \dots \forall x_q \, f_i(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_q)) = \alpha(f_i(x_1, \dots, x_q))$
2) $\forall j \forall x_1 \dots \forall x_s \, (P_j(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_s)) \leftrightarrow P_j(x_1, \dots, x_s))$

Теорема (метод автоморфизмов):
Если α — автоморфизм некоторой интерпретации,
 P выразим в этой интерпретации, то
 $\forall x_1 \dots \forall x_s \, P(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_s)) \leftrightarrow P(x_1, \dots, x_s)$
Следствие: если некоторый предикат "не сохраняется" при
некотором автоморфизме, то этот предикат невыразим



Элементарная эквивалентность интерпретаций

Пусть заданы две интерпретации одной и той же сигнатуры. Тогда они эквивалентны, или изоморфны, если существует изоморфизм.

M – интерпретация $\langle f_1, \dots, f_m, P_1, \dots, P_k \rangle$

K – интерпретация $\langle f_1, \dots, f_m, P_1, \dots, P_k \rangle$

Изоморфизм – биекция $\phi : M \rightarrow K$, т.ч.

1) $f_i(\phi(x_1), \dots, \phi(x_q)) = \phi(f_i(x_1, \dots, x_q))$ для всех $i = 1, \dots, m$

2) $P_j(\phi(x_1), \dots, \phi(x_q)) = 1 \Leftrightarrow P_j(x_1, \dots, x_q) = 1$

Можно сказать, что изоморфные интерпретации это одна и та же интерпретация с разными "метками" на элементах

Две интерпретации элементарно эквивалентны, если в них истинны одни и те же замкнутые формулы

Пример : рассмотрим $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}_2$ (двоично – рациональные) и $\mathbb{R}$ как линейно упорядоченные множества

Из курса ОКТЧ : $\mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}_2$ (как счётные плотно линейно упорядоченные без наиб. и наим.).

Неверно, что $\mathbb{Q} \simeq \mathbb{R}$ (так как они разной мощности)

Аксиома полноты истинна в $\mathbb{R}$, но ложна в $\mathbb{Q}$

Но аксиома полноты это утверждение второго порядка

Никакой формулы первого порядка, различающей $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, написать невозможно

Элиминация кванторов

Это метод рассуждений, или тип теорем, утверждающих, что в некоторой интерпретации любая формула равносильна некоторой бескванторной.

При данной интерпретации сигнатуры при любой оценке две формулы принимают одно и то же значение.

Пример 1. $\langle \mathbb{N}, S, 0, = \rangle$

S означает следующее число, т.е. $S(x) = x + 1$

В принципе, 0 выражается: $x = 0 \Leftrightarrow \neg \exists y (x = Sy)$

Но без добавления 0 не будет верна теорема об элиминации

Теорема : в этой интерпретации любая формула равносильна некоторой бескванторной.

Общая часть доказательства таких теорем :

Доказываем индукцией по построению формулы

База : атомарные формулы, они бескванторны по определению

Переход : $\phi \sim \phi' \Rightarrow \neg \phi \sim \neg \phi'$

$\phi \sim \phi', \psi \sim \psi' \Rightarrow (\phi \wedge \psi) \sim (\phi' \wedge \psi')$

$\forall x \phi \sim \neg \exists x \neg \phi$ – свели к следующему случаю

$\exists x \phi \sim \exists x \phi'$, снятие последнего квантора – единственный содержательный случай

Конкретная часть для данной теоремы

Атомарные формулы имеют вид $SSS \dots Su = SSS \dots Sv$, где u, v – либо переменная x , либо одна из других переменных, либо 0

Такие формулы удобно представлять в виде $u = v + k, k \in \mathbb{Z}$

Если x с обеих сторон, то это либо тождественная истина, либо тождественная ложь, можно исключить из формулы

Получается некоторая пропозициональная формула,

в которую подставлены утверждения вида $x = y + k, x = m, z = y + k$

Пронумеруем все такие утверждения: $x = t_1, \dots, x = t_n$

Может быть так, что если x , при котором ϕ' верно, сущ., то он действительно равняется одному из t_i

А может быть так, что какой – то другой x подходит

В первом случае верна формула ϕ' , в которую вместо x подставили t_i

И наоборот, если такая подстановка истинна, то существует $x = t_i$, при котором ϕ' верно

Во втором случае верна формула ϕ' , в которую вместо всех формул $x = t_i$

подставили тождественную ложь

И наоборот, если такая подстановка верна, то $\exists x \phi'$ верно (тут используется бесконечность $\mathbb{N}$: кроме $t_1, \dots, t_n$ есть другие числа)

Получается, что бесконечная дизъюнкция, выраженная $\exists$, заменяется на конечную

$\vee_i (\phi' [x \leftarrow t_i]) \vee \phi' [(x = t_i) \leftarrow \perp]$, где $a \leftarrow b$ означает, что b подставляется вместо a

Дальше выражения вида $u = v + k$ нужно обратно превратить в выражения с S

Если $k < 0$, то нужно сначала записать как $u - k = v$

Применение к доказательству невыразимости

Утверждение : предикат $<$ невыразим в $\langle \mathbb{N}, S, 0, = \rangle$

Доказательство : пусть $\phi(x, y)$ выражает, что $x < y$

По теореме эта формула эквивалентна некоторой бескванторной.

Эта бескванторная формула является булевой комбинацией атомарных, которые, в свою очередь,

являются формулами вида $x = y + k, x = m, y = q$

Пусть $M > \max_{\text{всем формулам}} \{k, m, q\}$

Тогда рассмотрим 2 варианта : $x = M, y = 2M$ или $x = 2M, y = M$

В обоих вариантах все атомарные формулы ложны

Поэтому и итоговая формула принимает одно и то же значение

Но $x < y$ в одном случае истинно, в другом нет,

поэтому в одном из случаев формула дала неправильный результат

Элиминация кванторов в $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ и $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$

Мы докажем, что в обеих интерпретациях элиминация кванторов происходит одинаково

Если её применить к замкнутой формуле, то в итоге получится либо $\top$, либо $\perp$, результат будет одинаковым в обеих интерпретациях, что и означает элементарную эквивалентность.

Нужно доказать, что формула $\exists x \phi$, где ϕ бескванторна, эквивалентна некоторой бескванторной

Можно считать, что ϕ приведена к дизъюнктивной нормальной форме, т.е.

$\phi = \gamma_1 \vee \dots \vee \gamma_p$

$\exists x \phi \Leftrightarrow \exists x \gamma_1 \vee \dots \vee \exists x \gamma_p$

Если x не входит в γ_j , то можно просто убрать $\exists x$

Можно считать, что :

1) формула записана не в сигнатуре $\langle \leq \rangle$, а в сигнатуре $\langle <, = \rangle$

2) в формуле нет отрицаний : $\neg(x \leq y) \sim (x > y)$, $\neg(x < y) \sim (x > y \vee x = y)$, и т.д.

Поэтому можно считать, что γ_j это конъюнкция формул вида

$x > a, x < b, c < d, x = e, f = g$

Формулы без вхождения x можно вынести за скобки: $\exists x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow (\exists x A(x) \wedge B)$

Дальше разбор случаев.

Например, если все неравенства на x с одной стороны, то такой x точно существует

(т.к. нет наибольшего и наименьшего элементов)

Если есть утверждение $x = e$, то должны выполняться все неравенства на x с подстановкой e

Если есть только неравенства, то все нижние грани должны быть меньше всех верхних

Например, $\exists x (x > a \wedge x > b \wedge x < c \wedge x < d) \sim (a < c \wedge a < d \wedge b < c \wedge b < d)$

(тут используется плотность порядка)

Все эти свойства будут верны и в $\mathbb{R}$, и в $\mathbb{Q}$, поэтому замена будет происходить одинаково.

Игра Эренфойхта

Игра Эренфойхта – такая игра, в которой наличие выигрышной стратегии для одного из игроков равносильно элементарной эквивалентности двух интерпретаций

Игроки : Н (Новатор) и К (Консерватор)

Оба игрока знают 2 интерпретации A и B одной и той же сигнатуры, которая, для простоты,

состоит только из предикатных символов

Новатор хочет доказать, что в B "есть что – то новое"

Консерватор – что там "всё то же самое"

Подготовительный раунд : Н объявляет число ходов ("Я докажу, что интерпретации разные, не более чем за k ходов")

Раунд i : Новатор помечает элемент $a_i \in A$ или элемент $b_i \in B$

"В элементе a_i/b_i есть что – то особенное"

Консерватор помечает элемент в другой интерпретации: $b_i \in B$ или $a_i \in A$, соответственно

"Нет, ему соответствует b_i/a_i "

После k раундов определяется победитель

Новатор побеждает, если для какого предиката P из сигнатуры и каких – то $i_1, \dots, i_q$

$P(a_{i_1}, \dots, a_{i_q}) \neq P(b_{i_1}, \dots, b_{i_q})$ ("Я же говорил, что есть что – то особенное")

Иначе побеждает консерватор ("Ничего нового вам показать не удалось")

Простые примеры (во всех них упорядоченные множества :

1) $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$

Новатор побеждает за 2 хода

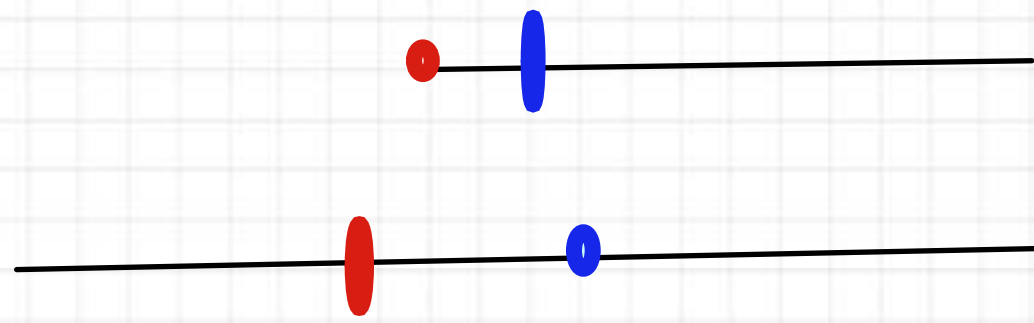
Первым ходом он помечает $0 \in \mathbb{N}$

Консерватор помечает $b \in \mathbb{Z}$

Новатор вторым ходом помечает $b - 1 \in \mathbb{Z}$

Консерватор помечает $a \in \mathbb{N}$

Получаем, что $a \geq 0$, но неверно, что $b - 1 \geq b$



2) $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$

Новатор побеждает за 3 хода

Первым ходом Н помечает $0 \in \mathbb{Z}$

К помечает $b \in \mathbb{Q}$

Н помечает $1 \in \mathbb{Z}$

К помечает $c \in \mathbb{Q}$

Если $c \leq b$, то К уже проиграл

Если $c > b$, то Н помечает $\frac{b+c}{2}$

К помечает $a \in \mathbb{Z}$. Тогда $a \leq 0$ или $a \geq 1$, но $b < \frac{b+c}{2} < c$,

поэтому К проиграл

3) $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$

Консерватор побеждает (даже если не фиксировать число раундов)

Каждым ходом Н ставит точку либо больше всех

ранее отмеченных, либо меньше всех,

либо совпадающую с одной из отмеченных,

либо строго между какими – то двумя.

В любом случае К может найти так же расположенную

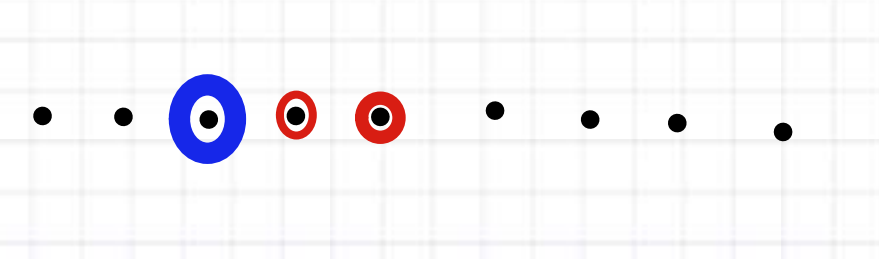
точку в другой интерпретации

Теорема Эренфойхта : две интерпретации

элементарно эквивалентны $\Leftrightarrow$ в соответствующей игре

побеждает К

В следующий раз : игра для $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$



$\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$

В $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ есть бесконечные отрезки, т.е. такие $a < b$, что $\#\{x \mid a \leq x \leq b\} = \infty$

В $\mathbb{Z}$ таких отрезков нет

Поэтому $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ не изоморфны

Тем не менее, они элементарно эквивалентны

Это доказывается через игру Эренфойхта

В этом примере важно, что Новатор заранее ограничивает число своих ходов

Идея : Консерватор не отличает бесконечные отрезки от "очень длинных"

Поддерживает некоторый инвариант: порядок на отмеченных элементах один и тот же, расстояния между соответствующими элементами либо маленькие и одинаковые, либо очень большие

В конце игры важен только порядок, так что если Консерватору удастся поддерживать этот инвариант, то он выиграет.

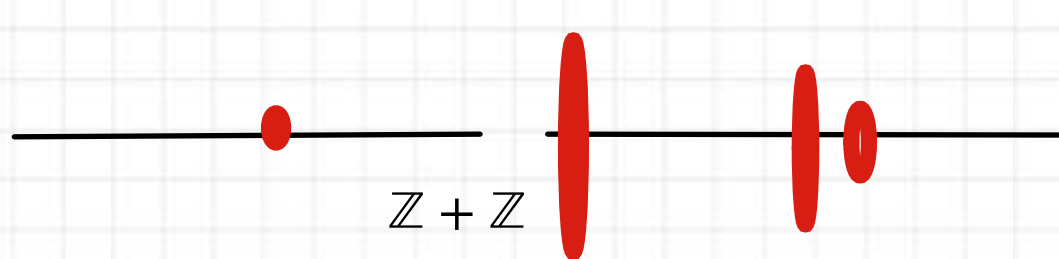
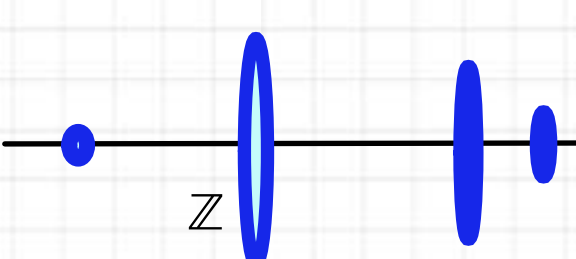
За m раундов до конца будем называть "очень длинным" любой отрезок длины $\geq 2^m$

Если Новатор отмечает новую точку внутри очень длинного отрезка, то из образованных отрезков хотя бы один тоже будет очень длинным на следующей стадии (когда m на 1 меньше)

Действительно, если каждый из них короче 2^{m-1} , то изначальный был бы короче 2^m .

В любом случае Консерватор сможет повторить этот ход : либо с одной стороны образовать короткий отрезок той же длины, либо разделить на два очень длинных

Если Новатор отмечает точку внутри короткого отрезка, то Консерватор сможет повторить такой ход. В любом случае Консерватор сможет поддержать инвариант.



Исчисление предикатов

Исчисление предикатов – расширение исчисления высказываний на формулы первого порядка

Теорема о корректности : любая выводимая формула общезначима

Теорема о полноте : любая общезначимая формула выводима

Аксиомы : остаются аксиомы 1 – 11 исчисления высказываний
(теперь вместо A, B, C можно подставить любые формулы первого порядка)

$$12) \forall x \phi \rightarrow \phi(t/x)$$

$$13) \phi(t/x) \rightarrow \exists x \phi$$

Смысл аксиом : если ϕ верно всегда, то ϕ верно для конкретного терма t

если ϕ верно для какого-то конкретного t , то ϕ верно где-то

Нужны некоторые ограничения на подстановку $\phi(t/x)$

Во-первых, подстановка t производится только вместо свободных вхождений x

В формуле $A(x) \vee \exists x B(x)$ можно осуществить подстановку, но только внутри $A(x)$

$$\forall x (A(x) \vee \exists x B(x)) \rightarrow (A(y) \vee \exists x B(x))$$

$$\forall x (A(x) \vee \exists x B(x)) \rightarrow (A(f(y,z)) \vee \exists x B(x))$$

Во-вторых, не должно происходить конфликта имён: в терме t не должно быть переменных,

по которым стоит квантор внутри ϕ , под действие которого попадает x

Пример неправильной подстановки: $\forall x \exists y A(x,y) \rightarrow \exists y A(y,y)$

Заведомо корректно подставлять замкнутый терм, т.е. составленный из константных символов

Также заведомо корректно подставлять переменную вместо её самой.

Или терм, который зависит только от этой переменной.

Или переменную, которой вообще не было в формуле

Лемма для теоремы о корректности : С указанными ограничениями аксиомы 12– 13 общезначимы

Правила вывода :

$$1) \text{modus ponens} \frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

$$2) \text{Правила Бернайс} : \Sigma - \text{правило} : \frac{\phi \rightarrow \psi}{\exists x \phi \rightarrow \psi}$$

$$\Pi - \text{правило} : \frac{\psi \rightarrow \phi}{\psi \rightarrow \forall x \phi}$$

В обоих правилах x не должен являться параметром ψ

Лемма для теоремы корректности : если $\phi \rightarrow \psi$ общезначима, то и $\exists x \phi \rightarrow \psi$ общезначима

Если $\psi \rightarrow \phi$ общезначима, то и $\psi \rightarrow \forall x \phi$ общезначима

$$\text{Правило обобщения (Gen)} : \frac{\phi}{\forall x \phi}$$

Если ϕ уже выведено, то можно вывести $\forall x \phi$

Лемма о корректности будет такой : если ϕ общезначима, то $\forall x \phi$ общезначима

При этом (!) формула $\phi \rightarrow \forall x \phi$ не будет общезначимой

Выводом называется последовательность формул, т.ч. каждая формула в этой последовательности либо является аксиомой, либо следует из более ранних по одному из правил вывода

Правило обобщения можно вывести:

1) ϕ (считаем, что уже вывели)

2) ψ (некоторая аксиома, не зависящая от x)

3) $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$ (аксиома 1)

4) $\psi \rightarrow \phi$ (m.p. из 1 и 3)

5) $\psi \rightarrow \forall x \phi$ (Π – правило Бернайс из 4)

6) $\forall x \phi$ (m.p. из 2 и 5)

Примеры выводов :

$$I) \forall x \phi \rightarrow \exists x \phi$$

1) $\forall x \phi \rightarrow \phi$ (аксиома 12)

2) $\phi \rightarrow \exists x \phi$ (аксиома 13)

3) $\forall x \phi \rightarrow \exists x \phi$ (силлогизм)

$$II) \exists x \forall y \phi \rightarrow \forall y \exists x \phi$$

1) $\forall y \phi \rightarrow \phi$ (аксиома 12)

2) $\phi \rightarrow \exists x \phi$ (аксиома 13)

3) $\forall y \phi \rightarrow \exists x \phi$ (силлогизм)

4) $\exists x \forall y \phi \rightarrow \exists x \phi$ (Σ – правило из 3)

5) $\exists x \forall y \phi \rightarrow \forall y \exists x \phi$ (Π – правило из 4)

$$III) \neg \forall x \phi \leftrightarrow \exists x \neg \phi \text{ и } \neg \exists x \phi \leftrightarrow \forall x \neg \phi$$

1) $\forall x \phi \rightarrow \phi$

2) $\neg \phi \rightarrow \neg \forall x \phi$ (закон контрапозиции из 1)

3) $\exists x \neg \phi \rightarrow \neg \forall x \phi$ (Σ – правило из 2)

1') $\forall x \neg \phi \rightarrow \neg \phi$

2') $\phi \rightarrow \neg \forall x \neg \phi$

3') $\exists x \phi \rightarrow \neg \forall x \neg \phi$

4') $\forall x \neg \phi \rightarrow \neg \exists x \phi$ (закон контрапозиции из 3)

Получили обе равносильно справа налево

Слева направо делается аналогично, начиная с $\phi \rightarrow \exists x \phi$

$$IV) \forall x (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x \phi \wedge \forall x \psi)$$

1) $\forall x (\phi \wedge \psi) \rightarrow (\phi \wedge \psi)$ (аксиома 12)

2) $(\phi \wedge \psi) \rightarrow \phi$ (аксиома 3)

3) $\forall x (\phi \wedge \psi) \rightarrow \phi$ (силлогизм из 1 и 2)

4) $\forall x (\phi \wedge \psi) \rightarrow \forall x \phi$ (Π – правило из 3)

5 – 8) $\forall x (\phi \wedge \psi) \rightarrow \forall x \psi$ (аналогично 1 – 4)

$$9) \forall x (\phi \wedge \psi) \rightarrow (\forall x \phi \wedge \forall x \psi) \left(\text{пропозициональное правило} \frac{A \rightarrow B \quad A \rightarrow C}{A \rightarrow (B \wedge C)} \right)$$

10) $\forall x \phi \rightarrow \phi$ (аксиома 12)

11) $\forall x \psi \rightarrow \psi$ (аксиома 12)

$$12) (\forall x \phi \wedge \forall x \psi) \rightarrow (\phi \wedge \psi) \left(\text{Пропозициональное правило} \frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D}{(A \wedge C) \rightarrow (B \wedge D)} \right)$$

13) $(\forall x \phi \wedge \forall x \psi) \rightarrow \forall x (\phi \wedge \psi)$ (Π – правило из 12)

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов: любая общезначимая формула выводима

Определение : теорией называется любое множество замкнутых формул

моделью теории называется любая интерпретация, в которой верны все формулы данной теории

Теория называется противоречивой, если из неё можно вывести какую-то формулу ϕ и её отрицание $\neg \phi$

Другая, более сильная формулировка теоремы о полноте: у любой непротиворечивой теории есть модель

Есть также более сильная формулировка теоремы о корректности: если у теории есть модель, то она непротиворечива.

Сильная формулировка о полноте $\Rightarrow$ слабая

Пусть ϕ – общезначимая формула. Значит, $\forall x \phi$ тоже общезначимая формула

(по лемме о корректности правила обобщения).

Значит, $\{\neg \forall x \phi\}$ – теория, не имеющая моделей. По контрапозиции к сильной формулировке

теоремы о полноте получаем, что $\{\neg \forall x \phi\}$ противоречива

Т.е. $\{\neg \forall x \phi\} \vdash \psi, \neg \psi$. Тогда можно вывести $\neg \neg \forall x \phi$. Тогда $\vdash \forall x \phi$ и $\vdash \phi$ (по аксиоме 12)

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Пусть Γ – множество замкнутых формул, и A – тоже замкнутая формула, B – произвольная формула.

$$\text{Тогда } \Gamma, A \vdash B \Leftrightarrow \Gamma \vdash A \rightarrow B$$

Доказательство аналогично теореме о дедукции для исчисления высказываний, с 2 дополнительными случаями

При доказательстве слева направо по индукции доказывается $\Gamma \vdash A \rightarrow C$,

где $C_1, \dots, C_k$ – вывод B из $\Gamma \cup \{A\}$

Нужно разобрать 2 новых случая : использование одного из правил Бернайс

Пусть известно, что $\Gamma \vdash A \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$. Тогда (из ИВ) $\Gamma \vdash \phi \rightarrow (A \rightarrow \psi)$

A не зависит от x в силу замкнутости, ψ не зависит от x , т.к. правило корректно применялось

Поэтому можно снова применить правило, и $\Gamma \vdash \exists x \phi \rightarrow (A \rightarrow \psi)$

Тогда из ИВ $\Gamma \vdash A \rightarrow (\exists x \phi \rightarrow \psi)$

Аналогично $\Gamma \vdash A \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$, откуда $\Gamma \vdash (A \wedge \psi) \rightarrow \phi$, по правилу Бернайс $\Gamma \vdash (A \wedge \psi) \rightarrow \forall x \phi$,

из ИВ $\Gamma \vdash A \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x \phi)$

Идея доказательства теоремы о полноте : если в сигнатуре есть константные символы, то в языке есть замкнутые термы, т.е. термы, не зависящие от переменных. Им должны соответствовать какие-то элементы

носителя модели. Самое простое – все эти элементы будут разными, функции будут определяться

тривиальным образом, т.е. функция f из термов $t_1, \dots, t_k$ делает терм $f(t_1, \dots, t_k)$.

Проблема с этим планом : константных символов может или вообще не быть, или быть недостаточно для

того, чтобы все формулы из теории были выполнены

Другая проблема : а как, собственно, определять предикаты?

Идея решения : чтобы избавиться от первой проблемы, добавляем новые константные символы,

а для решения второй проблемы пополняем теорию, чтобы любая замкнутая формула была доказуема

или опровержима, что позволит определить значения предикатов на замкнутых термах

(Предикат от замкнутых термов является замкнутой формулой и потому подпадает под условия).

Решение одной проблемы усугубляет другую, и наоборот, поэтому нужно сделать счётное число исправлений

Теория Γ в сигнатуре σ называется полной, если для любой замкнутой формулы ϕ этой же сигнатуры

выполнено либо $\Gamma \vdash \phi$, либо $\Gamma \vdash \neg \phi$

Теорема о пополнении: Любую непротиворечивую теорию Γ можно расширить до полной непротиворечивой теории Δ .

Доказательство (для счётной сигнатуры). Пусть $\phi_1, \dots, \phi_n, \dots$ – нумерация всех замкнутых формул

в сигнатуре σ . Будем строить рекурсивную цепочку: $\Gamma_0 = \Gamma$.

$$\Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \phi_{i+1}, & \text{если это непротиворечивая теория} \\ \Gamma_i \cup \neg \phi_{i+1}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Если обе теории противоречивы, то и Γ противоречиво – доказывается аналогично ИВ

$$\Delta = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Gamma_i$$

Проблема с нехваткой констант : может быть так, что $\Gamma \vdash \exists x \phi$, но неверно $\Gamma \vdash \phi(t/x)$ ни для какого

замкнутого терма t . Тогда получится, что $\phi(t/x)$ не будет верна в модели из замкнутых термов, а тогда

и формула $\exists x \phi$ не будет там верна.

Вводится дополнительное требование: теория Γ называется экзистенциально полной в сигнатуре σ ,

если для любой формулы ϕ , такой что $\Gamma \vdash \exists x \phi$, также $\Gamma \vdash \phi(t/x)$ для какого-то замкнутого терма t

Теорема : любую пару (Γ, σ) , т.ч. теория Γ непротиворечива в сигнатуре σ , можно расширить

до пары (Δ, τ) , т.ч. теория Δ непротиворечива и экзистенциально полна в сигнатуре τ

Доказательство : вновь рассмотрим подряд все формулы с 1 параметром $\phi_1, \dots, \phi_n, \dots$. Положим $\Gamma_0 = \Gamma, \sigma_0 = \sigma$

Если $\Gamma_i \vdash \exists x \phi_{i+1}$, то $\sigma_{i+1} = \sigma_i \cup \{c_{\phi_{i+1}}\}$, $\Gamma_{i+1} = \Gamma_i \cup \{\phi_{i+1}(c_{\phi_{i+1}}/x)\}$

Нужно доказать, что при такой процедуре не пропадёт непротиворечивость

Пусть Γ_{i+1} противоречива. Тогда $\Gamma_i \vdash \neg \phi_{i+1}(c_{\phi_{i+1}}/x)$

Но если в выводе противоречия заменить ϕ_{i+1} на "свежую" переменную z (т.е. не участвовавшую в выводе),

то вывод останется корректным.

Т.е. $\Gamma_i \vdash \neg \phi_{i+1}(z/x)$. Отсюда по правилу обобщения $\Gamma_i \vdash \forall z \neg \phi_{i+1}(z/x)$

Поэтому (упр. – проверить детали) $\Gamma_i \vdash \forall x \neg \phi_{i+1}(x)$

С другой стороны, $\Gamma_i \vdash \exists x \phi_{i+1}$, поэтому само Γ_i противоречиво

Теперь $\Delta = \bigcup \Gamma_i, \tau = \bigcup \sigma_i$

Δ также будет непротиворечивым, т.к. противоречие выводится из конечного множества формул

Проблема : при пополнении может утратиться экзистенциальная полнота. В теорию добавляются новые

формулы, становятся выводимыми новые формулы вида $\exists x \phi$, для некоторых из них может нарушаться условие

С другой стороны, при экзистенциальном пополнении может утратиться полнота. В сигнатуре появляются

новые символы, условие полноты распространяется на новые формулы, для которых может быть неверным.

Чтобы решить эту проблему, нужно сделать счётное число раундов пополнения и

экзистенциального пополнения, и объединить все получившиеся теории и сигнатуры.

Результат будет непротиворечивым, полным и экзистенциально полным.

Непротиворечивость : как обычно, противоречие выводится из конечного числа формул,

на каком-то конечном этапе все они уже добавлены.

Полнота : пусть дана формула в объединённой сигнатуре. Формула зависит от конечного числа символов,

на каком-то этапе они все уже добавлены в сигнатуру. На следующем раунде пополнения эта формула

будет рассмотрена.

Экзистенциальная полнота : пусть дана формула вида $\exists x \phi$, выводимая из объединённой теории

В выводе используется конечное число формул, все они уже лежат в теории на каком-то этапе.

На следующем раунде экзистенциального пополнения будет добавлена нужная константа.

Последняя лемма : любая полная, непротиворечивая и экзистенциально полная теория Γ имеет модель

из замкнутых термов.

Носитель – все замкнутые термы

$$[I](t_1, \dots, t_k) = f(t_1, \dots, t_k)$$

$$[P](t_1, \dots, t_k) = \begin{cases} 1, & \text{если } \Gamma \vdash P(t_1, \dots, t_k) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Нужно доказать, что если $\Gamma \vdash \phi$, то ϕ истинно в этой модели

Можно считать, что ϕ замкнуто (иначе навесим $\forall$ по правилу обобщения)

Для замкнутых в силу полноты Γ будем доказывать следующее:

Если $\Gamma \vdash \phi$, то ϕ истинна в модели, а если $\Gamma \vdash \neg \phi$, то ϕ ложна в модели

Индукция по логической глубине формулы.

Если ϕ атомарная, то по определению $[P]$

Если $\phi = \neg \psi$, то для ψ всё доказано, поэтому тоже получается.

Если $\phi = (x \wedge \xi)$ или для другой связи, то из утверждений для ψ и ξ всё выводится

Если $\phi = \exists x \psi$, то по экзистенциальной полноте $\Gamma \vdash \psi(t/x)$, это более простая формула,

поэтому $\psi(t/x)$ истинна в модели, поэтому $\exists x \psi$ тоже истинна в модели

С другой стороны, если $\exists x \psi$ истинна в модели, то $\psi(t/x)$ истинна в модели,

по предположению индукции $\Gamma \vdash \psi(t/x)$, поэтому $\Gamma \vdash \exists x \psi$

$\forall x \psi$ можно заменить на $\neg \exists x \neg \psi$ как с точки зрения выводимости, так и с точки зрения истинности

Все формулы исходного Γ_0 будут лежать в Γ и потому быть выводимыми, так что мы построили

действительно модель исходной теории

Теорема о компактности : если любая конечная подтеория некоторой теории имеет модель,

то и вся теория имеет модель

Доказательство : иметь модель $\Leftrightarrow$ быть непротиворечивой

Если любая конечная подтеория непротиворечива, то и вся теория непротиворечива, т.к.

противоречие выводится из конечного числа формул теории

Пример использования теоремы о компактности: невозможность аксиоматизации конечных полей

Например, аксиомы поля верны во всех полях и только в них.

Нет набора аксиом, которые были бы верны во всех конечных полях и только в них

Пусть такой набор есть

Тогда добавим к нему условия о том, что есть хотя бы k различных элементов, для всех $k = 1, 2, 3, \dots$

Любая конечная подтеория включает в себя какие-то аксиомы из исходного набора и

какое-то конечное число условий на k различных.

Достаточно большое конечное поле будет моделью такой теории

Значит, и вся теория имеет модель.

Но эта модель не может быть конечным полем, потому что в ней сколь угодно много различных